



ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΑΛΑΝΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΙΟΤΙΜΩΝ
ΣΤΟ IEEE 39-BUS SYSTEM ΜΕΣΩ AMBIENT ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ
ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ N4SID

Διπλωματική Εργασία

Γεωργανάκης Νικόλαος

Επιβλέπων:

Παπαδόπουλος Θεόφιλος, Αν. Καθηγητής

Συνεπιβλέπων:

Σφέτκος Αχιλλέας, Υποψήφιος Διδάκτορας

Θεσσαλονίκη, Σεπτέμβριος 2026

Η σελίδα αυτή είναι σκόπιμα λευκή.



ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΑΛΑΝΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΙΟΤΙΜΩΝ
ΣΤΟ IEEE 39-BUS SYSTEM ΜΕΣΩ AMBIENT ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ
ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ N4SID

Γεωργανάκης Νικόλαος

Επιβλέπων:

Παπαδόπουλος Θεόφιλος, Αν. Καθηγητής

Συνεπιβλέπων:

Σφέtkος Αχιλλέας, Υποψήφιος Διδάκτορας

Θεσσαλονίκη, Σεπτέμβριος 2026

Η σελίδα αυτή είναι σκόπιμα λευκή.

Η σελίδα αυτή είναι σκόπιμα λευκή.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η παρούσα εργασία εξετάζει την εκτίμηση ηλεκτρομηχανικών ταλαντώσεων στο πρότυπο σύστημα *IEEE 39-Bus System*, χρησιμοποιώντας τη μέθοδο ταυτοποίησης *N4SID* [1] σε δεδομένα *ambient* προσομοιώσεων στο περιβάλλον *PowerFactory*. Η μεθοδολογία βασίζεται σε χρονικές αποκρίσεις μικρών στοχαστικών διεγέρσεων φορτίου, σε εξαγωγή ιδιοτιμών αναφοράς από το *PowerFactory* και σε ταυτοποίηση εκτιμώμενων ιδιοτιμών σε πολλαπλές τάξεις μοντέλου. Οι εκτιμήσεις αξιολογούνται ως προς τη συμφωνία τους με ηλεκτρομηχανικούς τρόπους ταλάντωσης αναφοράς. Επιπλέον, εφαρμόζονται τεχνικές συσταδοποίησης ανά περιοχή ελέγχου για τη συμπύκνωση και ερμηνεία του πλήθους των εκτιμήσεων.

Λέξεις-κλειδιά: *Ambient Analysis, N4SID, Modal Identification, IEEE 39-Bus System, PowerFactory, Modal Clustering, Power System Identification*

INVESTIGATION AND ESTIMATION OF OSCILLATORY EIGENVALUES IN THE IEEE 39-BUS SYSTEM THROUGH AMBIENT ANALYSIS AND THE N4SID METHOD

ABSTRACT

This report investigates the estimation of electromechanical oscillations in the *IEEE 39-Bus System* using the *N4SID* identification method [1] on ambient simulation data generated in *PowerFactory*. The methodology uses time responses re-

sulting from small stochastic load excitations, extracts reference eigenvalues from *PowerFactory*, and identifies estimated eigenvalues across multiple model orders. The estimates are assessed against reference electromechanical modes. In addition, clustering techniques are applied per control area to condense and interpret the large number of estimates.

Keywords: *Ambient Analysis, N4SID, Modal Identification, IEEE 39-Bus System, PowerFactory, Modal Clustering, Power System Identification*

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ

[Συμπλήρωσε εδώ τις ευχαριστίες, εφόσον επιθυμείς να περιληφθούν.]

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1	Εισαγωγή	1
2	Σύστημα, Δεδομένα και Μεθοδολογία	3
2.1	IEEE 39 και Ambient Scenario	3
2.2	Προεπεξεργασία και N4SID	3
2.3	Ιδιοτιμές Αναφοράς από το PowerFactory	4
2.4	Μέθοδοι Συσταδοποίησης και Υπερπαραμέτροι	5
2.4.1	Διαδικασία Ρύθμισης Υπερπαραμέτρων	5
2.4.2	Φιλτράρισμα Συστάδων βάσει Silhouette Score	6
2.5	Μετρικές Αξιολόγησης	7
3	Αποτελέσματα	9
3.1	Screened Εκτιμήσεις	9
3.2	Αποτελέσματα Συσταδοποίησης ανά Μέθοδο	11
3.2.1	K-means	11
3.2.2	K-medoids	11
3.2.3	DBSCAN	12
3.2.4	OPTICS	12
3.2.5	HDBSCAN	13
3.2.6	Gaussian Mixture Models	13
3.2.7	Agglomerative Hierarchical Clustering	14
3.3	Συγκριτικά Αποτελέσματα όλων των Μεθόδων Συσταδοποίησης	15
3.4	Χάρτες Συσταδοποίησης στο Επίπεδο (σ, f) — Cluster Maps	17
3.5	Ποσοτική Αξιολόγηση των Αποτελεσμάτων Συσταδοποίησης	25
3.5.1	Μετρικές Συνοχής και Κάλυψης	25
3.5.2	Συμφωνία με τους Ρυθμούς Αναφοράς	27

3.5.3	Ακρίβεια Θέσης των Συστάδων–Δείκτης MAD	30
3.6	Συνολική Συζήτηση των Αποτελεσμάτων Συσταδοποίησης	33
4	Συμπεράσματα	35
5	Βιβλιογραφία	37
A'	Πλήρες Σύνολο Χαρτών Συσταδοποίησης Ambient Ανάλυσης	39
A'.1	Περιοχή 1 – orders1	39
A'.2	Περιοχή 2 – orders1	44
A'.3	Περιοχή 3 – orders1	49
A'.4	Περιοχή 1 – orders2	54
A'.5	Περιοχή 2 – orders2	59
A'.6	Περιοχή 3 – orders2	64

ΛΙΣΤΑ ΣΧΗΜΑΤΩΝ

3.1	Screened εκτιμήσεις N4SID στο επίπεδο (σ, f) ανά order sweep και περιοχή ελέγχου. Οι χρωματισμοί διακρίνουν τα σήματα τάσης και ρεύματος, ενώ οι λευκοί ρόμβοι δηλώνουν τους ρυθμούς αναφοράς του <i>PowerFactory</i> του Πίνακα 2.1.	10
3.2	Selected cluster maps για τα δύο order sweeps και τις τρεις περιοχές ελέγχου: <i>k-Means</i>	18
3.3	Selected cluster maps για τα δύο order sweeps και τις τρεις περιοχές ελέγχου: <i>k-Medoids</i>	19
3.4	Selected cluster maps για τα δύο order sweeps και τις τρεις περιοχές ελέγχου: DBSCAN.	20
3.5	Selected cluster maps για τα δύο order sweeps και τις τρεις περιοχές ελέγχου: OPTICS.	21
3.6	Selected cluster maps για τα δύο order sweeps και τις τρεις περιοχές ελέγχου: HDBSCAN.	22
3.7	Selected cluster maps για τα δύο order sweeps και τις τρεις περιοχές ελέγχου: GMM.	23
3.8	Selected cluster maps για τα δύο order sweeps και τις τρεις περιοχές ελέγχου: Agglomerative Hierarchical Clustering.	24
A'.1	Selected cluster map: <i>k-Means</i> (orders1).	40
A'.2	Selected cluster map: <i>k-Medoids</i> (orders1).	40
A'.3	Selected cluster map: DBSCAN (orders1).	41
A'.4	Selected cluster map: OPTICS (orders1).	41
A'.5	Selected cluster map: HDBSCAN (orders1).	42
A'.6	Selected cluster map: GMM (orders1).	42
A'.7	Selected cluster map: Agglomerative Hierarchical Clustering (orders1).	43

A'.8	Selected cluster map: <i>k-Means</i> (orders1).	45
A'.9	Selected cluster map: <i>k-Medoids</i> (orders1).	45
A'.10	Selected cluster map: DBSCAN (orders1).	46
A'.11	Selected cluster map: OPTICS (orders1).	46
A'.12	Selected cluster map: HDBSCAN (orders1).	47
A'.13	Selected cluster map: GMM (orders1).	47
A'.14	Selected cluster map: Agglomerative Hierarchical Clustering (orders1).	48
A'.15	Selected cluster map: <i>k-Means</i> (orders1).	50
A'.16	Selected cluster map: <i>k-Medoids</i> (orders1).	50
A'.17	Selected cluster map: DBSCAN (orders1).	51
A'.18	Selected cluster map: OPTICS (orders1).	51
A'.19	Selected cluster map: HDBSCAN (orders1).	52
A'.20	Selected cluster map: GMM (orders1).	52
A'.21	Selected cluster map: Agglomerative Hierarchical Clustering (orders1).	53
A'.22	Selected cluster map: <i>k-Means</i> (orders2).	55
A'.23	Selected cluster map: <i>k-Medoids</i> (orders2).	55
A'.24	Selected cluster map: DBSCAN (orders2).	56
A'.25	Selected cluster map: OPTICS (orders2).	56
A'.26	Selected cluster map: HDBSCAN (orders2).	57
A'.27	Selected cluster map: GMM (orders2).	57
A'.28	Selected cluster map: Agglomerative Hierarchical Clustering (orders2).	58
A'.29	Selected cluster map: <i>k-Means</i> (orders2).	60
A'.30	Selected cluster map: <i>k-Medoids</i> (orders2).	60
A'.31	Selected cluster map: DBSCAN (orders2).	61
A'.32	Selected cluster map: OPTICS (orders2).	61
A'.33	Selected cluster map: HDBSCAN (orders2).	62
A'.34	Selected cluster map: GMM (orders2).	62
A'.35	Selected cluster map: Agglomerative Hierarchical Clustering (orders2).	63
A'.36	Selected cluster map: <i>k-Means</i> (orders2).	65
A'.37	Selected cluster map: <i>k-Medoids</i> (orders2).	65
A'.38	Selected cluster map: DBSCAN (orders2).	66
A'.39	Selected cluster map: OPTICS (orders2).	66

A'.40	Selected cluster map: HDBSCAN (orders2).	67
A'.41	Selected cluster map: GMM (orders2).	67
A'.42	Selected cluster map: Agglomerative Hierarchical Clustering (orders2).	68

ΛΙΣΤΑ ΠΙΝΑΚΩΝ

2.1	Ηλεκτρομηχανικοί τρόποι αναφοράς που διατηρήθηκαν από το <i>PowerFactory</i>	4
2.2	Πλέγματα υπερπαραμέτρων των μεθόδων συσταδοποίησης. . . .	6
3.1	Πλήθος screened εκτιμήσεων και χρόνος εκτέλεσης N4SID ανά order sweep και περιοχή ελέγχου.	9
3.2	Επιλεγμένες ρυθμίσεις <i>k-Means</i>	12
3.3	Επιλεγμένες ρυθμίσεις <i>k-Medoids</i>	12
3.4	Επιλεγμένες ρυθμίσεις DBSCAN.	13
3.5	Επιλεγμένες ρυθμίσεις OPTICS.	13
3.6	Επιλεγμένες ρυθμίσεις HDBSCAN.	14
3.7	Επιλεγμένες ρυθμίσεις Gaussian Mixture Models.	14
3.8	Επιλεγμένες ρυθμίσεις Agglomerative Hierarchical Clustering. . .	15
3.9	Πλήθος συστάδων της επιλεγμένης ρύθμισης ανά order sweep, περιοχή ελέγχου και μέθοδο.	16
3.10	Μετρικές συνοχής και κάλυψης της επιλεγμένης λύσης.	26
3.11	Συμφωνία της επιλεγμένης συσταδοποίησης με τα τοπικά reference labels.	28
3.12	Αναλυτικές τιμές MAD ανά περιοχή ελέγχου για το πρώτο order sweep (orders1).	31
3.13	Αναλυτικές τιμές MAD ανά περιοχή ελέγχου για το δεύτερο order sweep (orders2).	32

Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή

Η εκτίμηση ηλεκτρομηχανικών ταλαντώσεων από *ambient* δεδομένα αποτελεί χρήσιμο εργαλείο για τη μελέτη της δυναμικής συμπεριφοράς Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας χωρίς την ανάγκη έντονων διαταραχών. Σε αντίθεση με την *ringdown* ανάλυση, όπου η πληροφορία εξάγεται από ορατές αποκρίσεις μετά από συμβάν, στο *ambient* πλαίσιο η modal πληροφορία πρέπει να εξαχθεί από ασθενέστερες ταλαντωτικές συνιστώσες.

Η μελέτη επικεντρώνεται στην παραγωγή modal εκτιμήσεων από προεπεξεργασμένες χρονοσειρές τάσης και ρεύματος (V , I) για το *IEEE 39-Bus System* [2]. Παράλληλα, αξιοποιείται ξεχωριστή modal εξαγωγή από το *PowerFactory*, ώστε να προκύπτουν modes αναφοράς ειδικά για το ίδιο *ambient* dataset. Με τον τρόπο αυτό, η αξιολόγηση συνδέεται με το modal περιεχόμενο του ίδιου του σεναρίου προσομοίωσης.

Κεφάλαιο 2: Σύστημα, Δεδομένα και Μεθοδολογία

2.1 IEEE 39 και Ambient Scenario

Για την παραγωγή των *ambient* δεδομένων εκτελέστηκε δυναμική προσομοίωση του *IEEE 39-Bus System* [2] στο περιβάλλον *PowerFactory*. Συγκεκριμένα, εφαρμόστηκε στοχαστική διέγερση σε όλα τα φορτία του συστήματος και για κάθε φορτίο παράχθηκαν δύο ανεξάρτητες χρονοσειρές θορύβου, μία για την ενεργό ισχύ P και μία για την άεργο ισχύ Q , οι οποίες προστέθηκαν γύρω από το σημείο λειτουργίας κάθε φορτίου. Το πλάτος των διακυμάνσεων ορίστηκε ίσο με 0.1% της αντίστοιχης βασικής τιμής του φορτίου, ενώ ο λευκός θόρυβος φιλτραρίστηκε με συχνότητα αποκοπής 5 Hz. Η διάρκεια της προσομοίωσης ορίστηκε στα 600 s, με χρονικό βήμα ολοκλήρωσης 0.01 s. Από την προσομοίωση εξήχθησαν οι μεταβλητές τάσης (V) και ρεύματος (I) για καθεμία από τις γεννήτριες του συστήματος.

2.2 Προεπεξεργασία και N4SID

Στόχος της διαδικασίας ταυτοποίησης είναι η εκτίμηση των ηλεκτρομηχανικών ρυθμών του συστήματος από τις μετρήσεις *ambient* αποκρίσεων. Για τον σκοπό αυτό εφαρμόζεται ο αλγόριθμος ταυτοποίησης χώρου καταστάσεων *N4SID* [1], ο οποίος εκτιμά ένα διακριτό μοντέλο χώρου καταστάσεων και τις αντίστοιχες συχνότητες και αποσβέσεις των ρυθμών.

Πριν από την εφαρμογή του αλγορίθμου, τα πρωτογενή δεδομένα υποβλήθηκαν σε *detrending*, υποδειγματοληψία στα 5 Hz και βαθυπερατό φιλτράρισμα με συχνότητα αποκοπής 2 Hz. Ο *N4SID* εφαρμόζεται επαναληπτικά σε δύο ομάδες τάξεων μοντέλου:

$$n \in \{2, 4, 6, \dots, 30\}, \quad n \in \{10, 15, 20, \dots, 45\}.$$

Μετά την ταυτοποίηση διατηρούνται μόνο οι εκτιμήσεις με συχνότητα στο διάστημα $[0.1, 2.0]$ Hz και αρνητικό πραγματικό μέρος της ιδιοτιμής, δηλαδή ευσταθείς εκτιμήσεις, σύμφωνα με το εύρος των ηλεκτρομηχανικών ρυθμών του συστήματος [3].

2.3 Ιδιοτιμές Αναφοράς από το PowerFactory

Εκτός από τις χρονοσειρές τάσης και ρεύματος, από το *PowerFactory* εξάγονται οι ιδιοτιμές αναφοράς για το ίδιο *ambient* σενάριο. Η διαδικασία περιλαμβάνει *modal analysis*, από το οποίο διατηρούνται οι ιδιοτιμές που σχετίζονται με ηλεκτρομηχανικές ταλαντώσεις. Ο διαχωρισμός βασίζεται στη συμμετοχή καταστάσεων των σύγχρονων γεννητριών, με έμφαση στη γωνία δρομέα (δ) και στην ταχύτητα περιστροφής (ω).

Για κάθε ρυθμό καταγράφονται η συχνότητα, η απόσβεση, οι γεννήτριες που συμμετέχουν και οι αντίστοιχες περιοχές ελέγχου. Διατηρούνται μόνο οι τρόποι με αρνητικό πραγματικό μέρος και θετικό φανταστικό μέρος. Το τελικό σύνολο αποτελεί την αναφορά για την αξιολόγηση των εκτιμήσεων *N4SID* και των αποτελεσμάτων της συσταδοποίησης.

Πίνακας 2.1: Ηλεκτρομηχανικοί τρόποι αναφοράς που διατηρήθηκαν από το *PowerFactory*.

Mode	f [Hz]	σ	Generators	Areas	Type
Mode 1	1.110	-0.193	10, 8	1	Intra-area
Mode 2	0.611	-0.385	1, 5, 6, 9	1–3	Inter-area
Mode 3	1.049	-0.399	1–7, 10	1–3	Inter-area
Mode 4	0.968	-0.464	5, 9	1, 3	Inter-area
Mode 5	1.196	-0.465	2, 3	2	Intra-area
Mode 6	1.187	-0.586	4–7	3	Intra-area
Mode 7	1.423	-0.696	6, 7	3	Intra-area
Mode 8	1.410	-0.710	8, 10	1	Intra-area
Mode 9	1.451	-0.817	4, 5	3	Intra-area

2.4 Μέθοδοι Συσταδοποίησης και Υπερπαραμέτροι

Το screened σύνολο εκτιμήσεων ομαδοποιείται ανά περιοχή ελέγχου με τις μεθόδους *k-Means* [4], *k-Medoids* [5], *DBSCAN* [6], *OPTICS* [7], *HDBSCAN* [8], *Gaussian Mixture Models* (GMM) [9] και *Agglomerative Hierarchical Clustering* (AHC) [10]. Οι παράμετροι κάθε μεθόδου και η πολιτική επιλογής τους παρουσιάζονται σε επόμενη ενότητα μαζί με τα αποτελέσματα, ώστε η σύγκριση να βασίζεται σε κοινό input dataset και σαφώς ορισμένες ρυθμίσεις.

2.4.1 Διαδικασία Ρύθμισης Υπερπαραμέτρων

Η ρύθμιση των υπερπαραμέτρων των αλγορίθμων συσταδοποίησης πραγματοποιήθηκε ανεξάρτητα για κάθε συνδυασμό order sweep και περιοχής ελέγχου, χρησιμοποιώντας το αντίστοιχο screened σύνολο εκτιμήσεων που προέκυψε από τον N4SID. Για τις μεθόδους που απαιτούν εκ των προτέρων καθορισμό αριθμού συστάδων (*k-Means*, *k-Medoids* και *Gaussian Mixture Models*) ή κατωφλίου γειτνίασης (*DBSCAN*, *HDBSCAN* και *Agglomerative Hierarchical Clustering*), εξετάστηκε ένα προκαθορισμένο σύνολο υποψήφιων τιμών. Η τελική επιλογή των υπερπαραμέτρων έγινε με βάση τη μεγιστοποίηση του δείκτη *silhouette score* για όλους τους αλγορίθμους συσταδοποίησης, με μοναδική εξαίρεση τον GMM για τον οποίο επιλέχθηκε η παραμετροποίηση που ελαχιστοποιεί το κριτήριο BIC.

Η συσταδοποίηση εφαρμόστηκε στις συντεταγμένες των πόλων

$$\mathbf{X} = [\sigma, \omega], \quad \omega = 2\pi f,$$

όπου η απόσβεση σ και η γωνιακή συχνότητα ω εκφράζονται σε rad/s. Οι ίδιες συντεταγμένες χρησιμοποιήθηκαν για την εφαρμογή των αλγορίθμων, τον υπολογισμό των αποστάσεων και την αξιολόγηση των υποψήφιων υπερπαραμέτρων. Τα modal maps παρουσιάζονται στο ισοδύναμο επίπεδο (σ, f) , ώστε η συχνότητα να εκφράζεται σε Hz για λόγους αναγνωσιμότητας.

Για τις μεθόδους πυκνότητας (*DBSCAN*, *OPTICS* και *HDBSCAN*), το N_{pts} και, ειδικά για τους *DBSCAN* και *HDBSCAN*, η παράμετρος ϵ υπολογίστηκαν σύμφωνα με τη

διαδικασία της [11]:

$$\epsilon = \frac{p_e}{2} \sqrt{(\sigma_{\max} - \sigma_{\min})^2 + (\omega_{\max} - \omega_{\min})^2},$$

$$N_{\text{pts}} = \max(2, \lceil p_m N_s |n| \rceil),$$

όπου N_s είναι το πλήθος των συνδυασμών γεννήτριας—σήματος στην εξεταζόμενη περιοχή ελέγχου και $|n|$ το πλήθος των τάξεων μοντέλου του αντίστοιχου sweep. Τα πλέγματα υπερπαραμέτρων που χρησιμοποιήθηκαν παρουσιάζονται συγκεντρωτικά στον Πίνακα 2.2, όπου N είναι το πλήθος των διαθέσιμων screened εκτιμήσεων. Τα ίδια πλέγματα εφαρμόστηκαν και στα δύο order sweeps.

Πίνακας 2.2: Πλέγματα υπερπαραμέτρων των μεθόδων συσταδοποίησης.

Μέθοδος	Πλέγμα αναζήτησης	Σταθερές ρυθμίσεις
<i>k-Means</i> , <i>k-Medoids</i>	$K \in \{2, 3, \dots, \min(10, N - 1)\}$	---
<i>DBSCAN</i>	$p_e \in \{0.060, 0.065, \dots, 0.150\}$ $p_m \in \{0.10, 0.15, \dots, 0.35\}$	---
<i>OPTICS</i>	$p_m \in \{0.30, 0.35, 0.40\}$ $\xi \in \{0.02, 0.03, 0.04, 0.05, 0.06\}$	min_samples= N_{pts}
<i>HDBSCAN</i>	$p_e \in \{0.010, 0.015, \dots, 0.150\}$ $p_m \in \{0.10, 0.15, \dots, 0.40\}$	min_cluster_size= N_{pts} ; cluster_selection_epsilon= ϵ ; cluster_selection_method $\in$ {eom, leaf}
<i>GMM</i>	$K \in \{1, 2, \dots, \min(10, N)\}$	covariance_type= full; reg_covar= 10^{-4} ; n_init= 10; αρχικοποίηση <i>k-means++</i>
<i>Agglomerative</i>	$p_e \in \{0.01, 0.02, \dots, 0.80\}$	linkage $\in$ {average, complete}

Μία υποψήφια ρύθμιση θεωρήθηκε έγκυρη για την αξιολόγηση με silhouette μόνο όταν παρήγαγε τουλάχιστον δύο συστάδες μη θορύβου. Δεν εφαρμόστηκε πρόσθετο κριτήριο ελάχιστης κάλυψης των εκτιμήσεων.

2.4.2 Φιλτράρισμα Συστάδων βάσει Silhouette Score

Οι μέθοδοι *k-Means*, *k-Medoids*, *GMM* και *AHC* αποδίδουν κάθε εκτίμηση σε μία συστάδα και δεν διαθέτουν κάποιον μηχανισμό για την αναγνώριση εκτιμήσεων ως θόρυβο. Για αυτές τις μεθόδους λοιπόν εφαρμόστηκε, μετά την επιλογή των υπερπαραμέτρων, φιλτράρισμα των συστάδων με βάση τον δείκτη Silhouette Score.

Συγκεκριμένα, για κάθε συστάδα υπολογίστηκε το μέσο Silhouette Score των εκτιμήσεων που περιείχε και συστάδες με μέσο Silhouette Score μικρότερο του 0.25 απορρίφθηκαν ως θόρυβος.

2.5 Μετρικές Αξιολόγησης

Για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων, κάθε εκτιμώμενος ρυθμός αντιστοιχίζεται αρχικά στον πλησιέστερο σχετικό ηλεκτρομηχανικό ρυθμό αναφοράς του *PowerFactory* στο επίπεδο (σ, ω) . Η αντιστοίχιση αυτή χρησιμοποιείται ως βάση σύγκρισης με τις συστάδες που προκύπτουν από τις μεθόδους συσταδοποίησης.

Οι μετρικές *V-measure* και ARI αξιολογούν τον βαθμό συμφωνίας μεταξύ των συστάδων που προκύπτουν από κάθε μέθοδο και της παραπάνω αντιστοίχισης στους ρυθμούς αναφοράς. Επομένως, εκφράζουν κατά πόσο η μέθοδος διαχωρίζει τις εκτιμήσεις που αντιστοιχούν σε διαφορετικούς ηλεκτρομηχανικούς ρυθμούς.

Συμπληρωματικά, ο MAD υπολογίζεται για κάθε μέθοδο και για κάθε ρυθμό αναφοράς. Εκφράζει τη διάμεση απόκλιση των εκτιμήσεων που αποδίδονται στον συγκεκριμένο ρυθμό από την αντίστοιχη ιδιοτιμή αναφοράς, ως προς το πραγματικό και το φανταστικό μέρος της ιδιοτιμής, δηλαδή στο επίπεδο (σ, ω) . Μικρότερες τιμές MAD υποδηλώνουν ακριβέστερη εκτίμηση του αντίστοιχου ρυθμού.

Κεφάλαιο 3: Αποτελέσματα

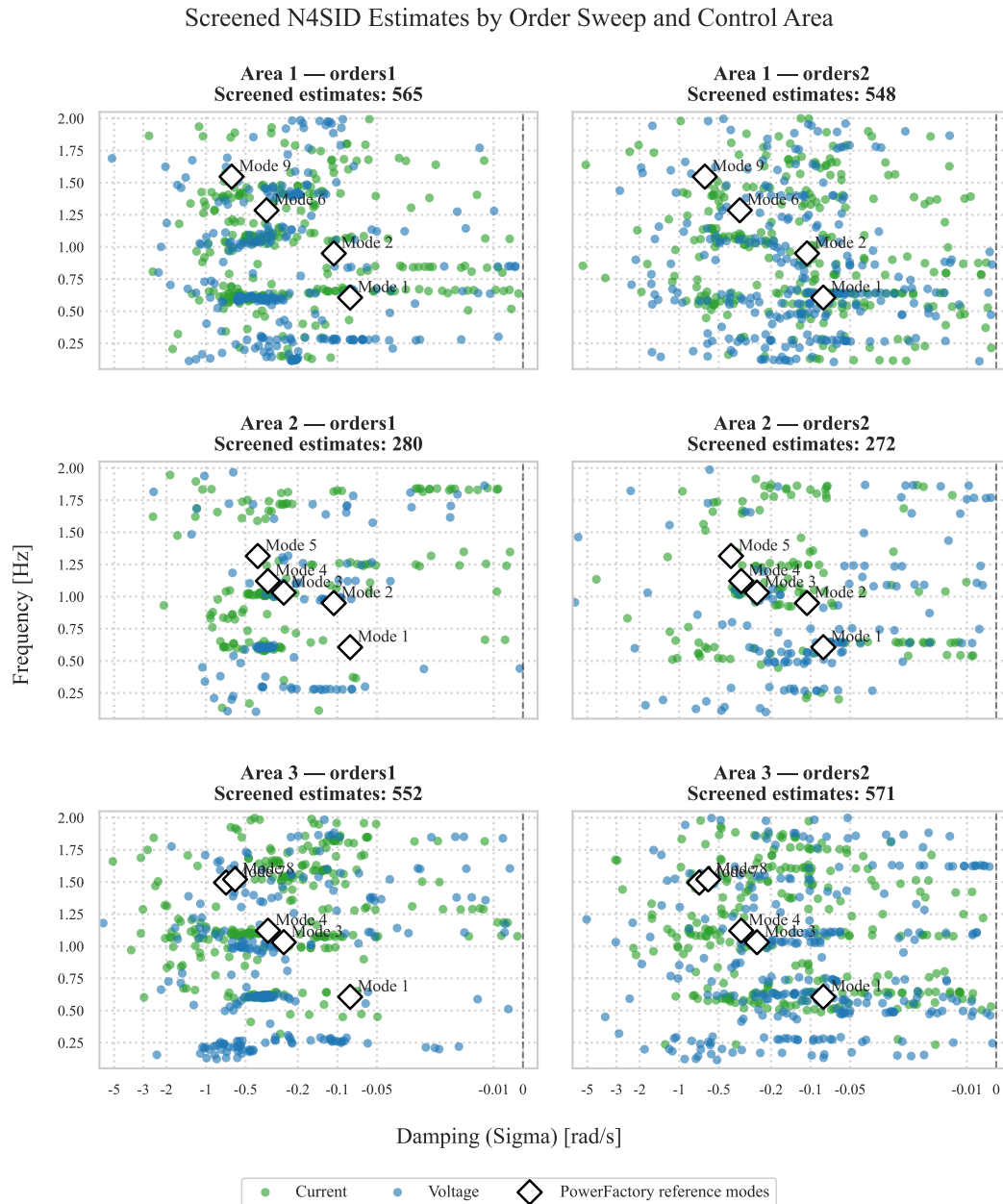
3.1 Screened Εκτιμήσεις

Με βάση τα κριτήρια screening της Ενότητας 2.2, το πρώτο sweep τάξεων, $n \in \{2, 4, \dots, 30\}$, αποδίδει 1397 εκτιμήσεις, ενώ το δεύτερο sweep τάξεων, $n \in \{10, 15, \dots, 45\}$, αποδίδει 1391 εκτιμήσεις. Η κατανομή τους ανά περιοχή ελέγχου και ο χρόνος εκτέλεσης του N4SID παρουσιάζονται στον Πίνακα 3.1.

Πίνακας 3.1: Πλήθος *screened* εκτιμήσεων και χρόνος εκτέλεσης N4SID ανά order sweep και περιοχή ελέγχου.

Order sweep	Περιοχή 1	Περιοχή 2	Περιοχή 3	Σύνολο	Χρόνος N4SID [s]
$n \in \{2, 4, \dots, 30\}$	565	280	552	1397	47.9
$n \in \{10, 15, \dots, 45\}$	548	272	571	1391	44.2

Το Σχήμα 3.1 απεικονίζει τις screened εκτιμήσεις στο επίπεδο (σ, f) , ανά order sweep και περιοχή ελέγχου. Τα κοινά όρια των αξόνων επιτρέπουν την άμεση οπτική σύγκριση των modal συγκεντρώσεων, ενώ οι δείκτες αναφοράς αντιστοιχούν στους ρυθμούς του *PowerFactory* του Πίνακα 2.1.



Σχήμα 3.1: Screened εκτιμήσεις N4SID στο επίπεδο (σ, f) ανά order sweep και περιοχή ελέγχου. Οι χρωματισμοί διακρίνουν τα σήματα τάσης και ρεύματος, ενώ οι λευκοί ρόμβοι δηλώνουν τους ρυθμούς αναφοράς του PowerFactory του Πίνακα 2.1.

Είναι εμφανές ότι τα δύο sweeps εμφανίζουν παρόμοια κατανομή των εκτιμήσεων και στις τρεις περιοχές ελέγχου, καθώς και ότι οι εκτιμήσεις του N4SID συγκεντρώνονται κοντά στις συχνότητες των ρυθμών αναφοράς του *PowerFactory*, επομένως η μέθοδος αποδίδει ικανοποιητικά τη θέση των ηλεκτρομηχανικών ρυθμών ως προς τη συχνότητα f . Αντίθετα, παρατηρείται μεγαλύτερη διασπορά κατά τον άξονα της απόσβεσης σ . Η διασπορά αυτή αναδεικνύει ότι η εκτίμηση της απόσβεσης είναι λιγότερο σταθερή από την εκτίμηση της συχνότητας και αιτιολογεί την επόμενη εφαρμογή συσταδοποίησης.

3.2 Αποτελέσματα Συσταδοποίησης ανά Μέθοδο

Η παρούσα ενότητα παρουσιάζει, για κάθε αλγόριθμο, τις ρυθμίσεις που επιλέχθηκαν από τη διαδικασία tuning της Ενότητας 2.4.1. Οι πίνακες συνοψίζουν τις επιλεγμένες ρυθμίσεις για κάθε order sweep και περιοχή ελέγχου. Η ερμηνεία των αποτελεσμάτων βασίζεται στο πλήθος των συστάδων, στον χειρισμό του θορύβου και στο *silhouette score*, ενώ η άμεση σύγκριση όλων των μεθόδων ακολουθεί στην επόμενη ενότητα.

3.2.1 K-means

Για τον *k-Means*, η επιλογή του αριθμού συστάδων βασίστηκε στη μέγιστη τιμή *silhouette* και στο φιλτράρισμα της Ενότητας 2.4.2. Οι επιλεγμένες λύσεις περιλαμβάνουν από δύο έως πέντε συστάδες και όλα τα σημεία αποδίδονται σε κάποια συστάδα καθώς ο αλγόριθμος δεν κάνει διαχωρισμό των σημείων σε θόρυβο αλλά και καμία συστάδα δεν προέκυψε με μέσο *silhouette score* μικρότερο του 0.25. Όλες οι τιμές των *Silhouette Score* είναι παρόμοιες, γεγονός που υποδηλώνει παρόμοια συνοχή των συστάδων σε όλες τις περιοχές ελέγχου με τις τιμές στην Περιοχή 2 να είναι ελαφρώς υψηλότερες και στα δύο sweeps. Οι επιλεγμένες τιμές του k παρουσιάζονται στον Πίνακα 3.2.

3.2.2 K-medoids

Ο *k-Medoids* ρυθμίστηκε με το ίδιο εύρος τιμών K και το ίδιο κριτήριο επιλογής με τον *k-Means* όπως περιγράφηκε στην Ενότητα 2.4.1. Παρατηρείται ότι οι περισσότερες επιλεγμένες τιμές του k είναι ίδιες με αυτές του *k-Means*, ενώ εξαιρετική ομοιότητα παρατηρείται και στις τιμές του *silhouette score*. Όμοια με τον *k-Means*, δεν προέκυψε

Πίνακας 3.2: Επιλεγμένες ρυθμίσεις *k*-Means.

Sweep	Περιοχή	k	Silhouette Score
orders1	1	5	0.640
orders1	2	4	0.700
orders1	3	4	0.650
orders2	1	2	0.609
orders2	2	5	0.681
orders2	3	2	0.621

καμία συστάδα με Silhouette Score μικρότερο του 0.25 οπότε δεν χαρακτηρίζεται καμία εκτίμηση ως θόρυβος. Οι επιλεγμένες τιμές του k παρουσιάζονται στον Πίνακα 3.3.

Πίνακας 3.3: Επιλεγμένες ρυθμίσεις *k*-Medoids.

Sweep	Περιοχή	k	Silhouette Score
orders1	1	5	0.634
orders1	2	4	0.702
orders1	3	4	0.654
orders2	1	2	0.609
orders2	2	4	0.664
orders2	3	4	0.621

3.2.3 DBSCAN

Ο DBSCAN επέλεξε σε όλες τις περιπτώσεις την ελάχιστη τιμή της παραμέτρου p_e ($p_e = 0.060$). Ωστόσο, δεν κρίνεται σκόπιμο να μειωθεί το κατώφλι p_e , καθώς θα αυξανόταν περαιτέρω το ποσοστό των εκτιμήσεων που χαρακτηρίζονται ως θόρυβος. Ακόμα, η μέθοδος παρήγαγε από τρεις έως έξι συστάδες σε κάθε περίπτωση με σχετικά υψηλά silhouette scores, γεγονός που υποδηλώνει πολύ συνεκτικές συστάδες, με μειονέκτημα όμως την απόρριψη σημαντικού μέρους των εκτιμήσεων ως θόρυβο. Οι επιλεγμένες τιμές των υπερπαραμέτρων παρουσιάζονται στον Πίνακα 3.4.

3.2.4 OPTICS

Ο αλγόριθμος OPTICS επέλεξε από τέσσερις έως οκτώ συστάδες στις εξεταζόμενες περιπτώσεις, με επίσης υψηλά silhouette scores. Όμως, όπως και στον DBSCAN, οι υψηλές τιμές silhouette συνοδεύονται από χαρακτηρισμό σημαντικού ποσοστού σημείων ως θόρυβο. Επομένως, οι ρυθμίσεις με τη μεγαλύτερη τιμή silhouette

Πίνακας 3.4: Επιλεγμένες ρυθμίσεις DBSCAN.

Sweep	Περιοχή	p_e	p_m	N_{pts}	Clusters	Noise [%]	Silhouette
orders1	1	0.060	0.35	42	4	36.8	0.837
orders1	2	0.060	0.35	21	4	36.4	0.856
orders1	3	0.060	0.35	42	3	50.2	0.885
orders2	1	0.060	0.35	23	6	25.4	0.641
orders2	2	0.060	0.35	12	4	21.3	0.774
orders2	3	0.060	0.35	23	5	24.2	0.697

περιγράφουν συνεκτικές ομάδες εκτιμήσεων, χωρίς όμως να καλύπτουν το σύνολο του διαθέσιμου δείγματος. Οι επιλεγμένες τιμές των υπερπαραμέτρων παρουσιάζονται στον Πίνακα 3.5.

Πίνακας 3.5: Επιλεγμένες ρυθμίσεις OPTICS.

Sweep	Περιοχή	p_m	ξ	min_samples	Clusters	Noise [%]	Silhouette
orders1	1	0.40	0.03	48	4	30.6	0.768
orders1	2	0.30	0.05	18	5	20.7	0.783
orders1	3	0.35	0.03	42	4	38.6	0.808
orders2	1	0.35	0.06	23	8	30.1	0.710
orders2	2	0.40	0.05	13	7	29.4	0.776
orders2	3	0.40	0.06	26	6	53.1	0.804

3.2.5 HDBSCAN

Ο HDBSCAN διατηρεί πολύ μεγαλύτερο μέρος των εκτιμήσεων σε σχέση με τις δύο προηγούμενες density-based μεθόδους, επιλέγοντας όμως από τέσσερις έως εννέα συστάδες. Οι τιμές silhouette παραμένουν υψηλές σε όλες τις περιοχές. Οπτικά η μέθοδος φαίνεται να ανακτά όλες τις βασικές διακριτές συγκεντρώσεις των εκτιμήσεων στο επίπεδο (σ, f) ενώ παράλληλα απορρίπτει ως θόρυβο τις εκτιμήσεις που δεν ανήκουν σε πυκνές περιοχές. Η μέθοδος eom επιλέχθηκε σε όλες τις περιπτώσεις, με μοναδική εξαίρεση το δεύτερο sweep της Περιοχής 3, όπου επιλέχθηκε η πολιτική leaf. Οι επιλεγμένες τιμές των υπερπαραμέτρων παρουσιάζονται στον Πίνακα 3.6.

3.2.6 Gaussian Mixture Models

Για τον Gaussian Mixture Models, οι υπερπαραμέτροι επιλέχθηκαν με κριτήριο την ελαχιστοποίηση του BIC και όχι με βάση το silhouette Score όπως στις υπόλοιπες

Πίνακας 3.6: Επιλεγμένες ρυθμίσεις HDBSCAN.

Sweep	Περιοχή	p_e	p_m	min_cluster_size	Method	Clusters	Noise [%]	Silhouette
orders1	1	0.010	0.35	42	eom	4	29.2	0.796
orders1	2	0.010	0.20	12	eom	7	21.4	0.782
orders1	3	0.010	0.20	24	eom	5	25.4	0.816
orders2	1	0.010	0.30	20	eom	9	34.1	0.741
orders2	2	0.065	0.40	13	eom	4	12.5	0.749
orders2	3	0.010	0.40	26	leaf	6	39.2	0.742

μεθόδους. Η αρχική λύση επιλέγει εννέα ή δέκα Gaussian components/clusters σε κάθε περίπτωση και αποδίδει όλες τις εκτιμήσεις σε κάποιο component/cluster. Στη συνέχεια όμως το φίλτρο της Ενότητας 2.4.2 απορρίπτει ως θόρυβο έως και πέντε από τις αρχικές συστάδες. Τελικά, οπτικά φαίνεται να ανακτά όλες τις εμφανείς συγκεντρώσεις εκτιμήσεων παρόμοια με τον HDBSCAN. Οι αντίστοιχες τιμές Silhouette πριν και μετά το φιλτράρισμα παρουσιάζονται μόνο συμπληρωματικά και δεν αποτελούν κριτήριο επιλογής του μοντέλου. Οι επιλεγμένες τιμές των υπερπαραμέτρων, οι συστάδες και τα Silhouette Score παρουσιάζονται στον Πίνακα 3.7.

Πίνακας 3.7: Επιλεγμένες ρυθμίσεις Gaussian Mixture Models.

Sweep	Περιοχή	k	BIC	Silhouette (tuning)	Τελικές συστάδες	Τελικό silhouette
orders1	1	10	2465.84	0.363	7	0.621
orders1	2	10	959.29	0.454	7	0.734
orders1	3	10	2337.83	0.374	6	0.718
orders2	1	10	2340.35	0.083	6	0.705
orders2	2	10	1142.22	0.497	8	0.587
orders2	3	9	2559.48	0.143	4	0.821

3.2.7 Agglomerative Hierarchical Clustering

Η Agglomerative Hierarchical Clustering αρχικά επίσης αποδίδει όλες τις εκτιμήσεις σε συστάδες, χωρίς χαρακτηρισμό σημείων ως θορύβου. Οι ρυθμίσεις που μεγιστοποιούν το silhouette οδηγούν σε τρεις έως επτά συστάδες, σε δύο όμως περιπτώσεις το post-processing της Ενότητας 2.4.2 αφαιρεί συστάδες χαμηλής συνοχής. Οι επιλεγμένες τιμές των υπερπαραμέτρων καθώς και ο αρχικός και τελικός αριθμός συστάδων καθώς και τα αντίστοιχα Silhouette Score παρουσιάζονται στον Πίνακα 3.8.

Πίνακας 3.8: Επιλεγμένες ρυθμίσεις *Agglomerative Hierarchical Clustering*.

Sweep	Περιοχή	p_e	Linkage	Clusters (tuning)	Silhouette (tuning)	Τελικές συστάδες	Τελικό silhouette
orders1	1	0.36	average	7	0.626	5	0.633
orders1	2	0.54	complete	4	0.685	4	0.685
orders1	3	0.73	complete	6	0.633	6	0.633
orders2	1	0.79	average	3	0.569	2	0.587
orders2	2	0.49	average	4	0.670	4	0.670
orders2	3	0.67	complete	6	0.607	6	0.607

3.3 Συγκριτικά Αποτελέσματα όλων των Μεθόδων Συσταδοποίησης

Η διαδικασία tuning οδηγεί σε διαφορετικό πλήθος συστάδων, ανάλογα με τη μέθοδο, την περιοχή ελέγχου και το order sweep. Το πλήθος αυτό αποτελεί χρήσιμη πρώτη ένδειξη της συμπεριφοράς κάθε μεθόδου: πολύ μικρές τιμές ενδέχεται να συγχωνεύουν ξεχωριστές modal συγκεντρώσεις, ενώ πολύ μεγάλες τιμές μπορεί να υποδεικνύουν υπερκατατμημένη περιγραφή των εκτιμήσεων.

Ο Πίνακας 3.9 συγκεντρώνει το επιλεγμένο πλήθος συστάδων ανά order sweep και περιοχή ελέγχου. Παρουσιάζεται επίσης το πλήθος των ρυθμών αναφοράς του *PowerFactory* που σχετίζονται με κάθε περιοχή, σύμφωνα με τον Πίνακα 2.1. Οι αναλυτικές ρυθμίσεις που οδήγησαν στις συγκεκριμένες επιλογές παρουσιάστηκαν στην Ενότητα 3.2.

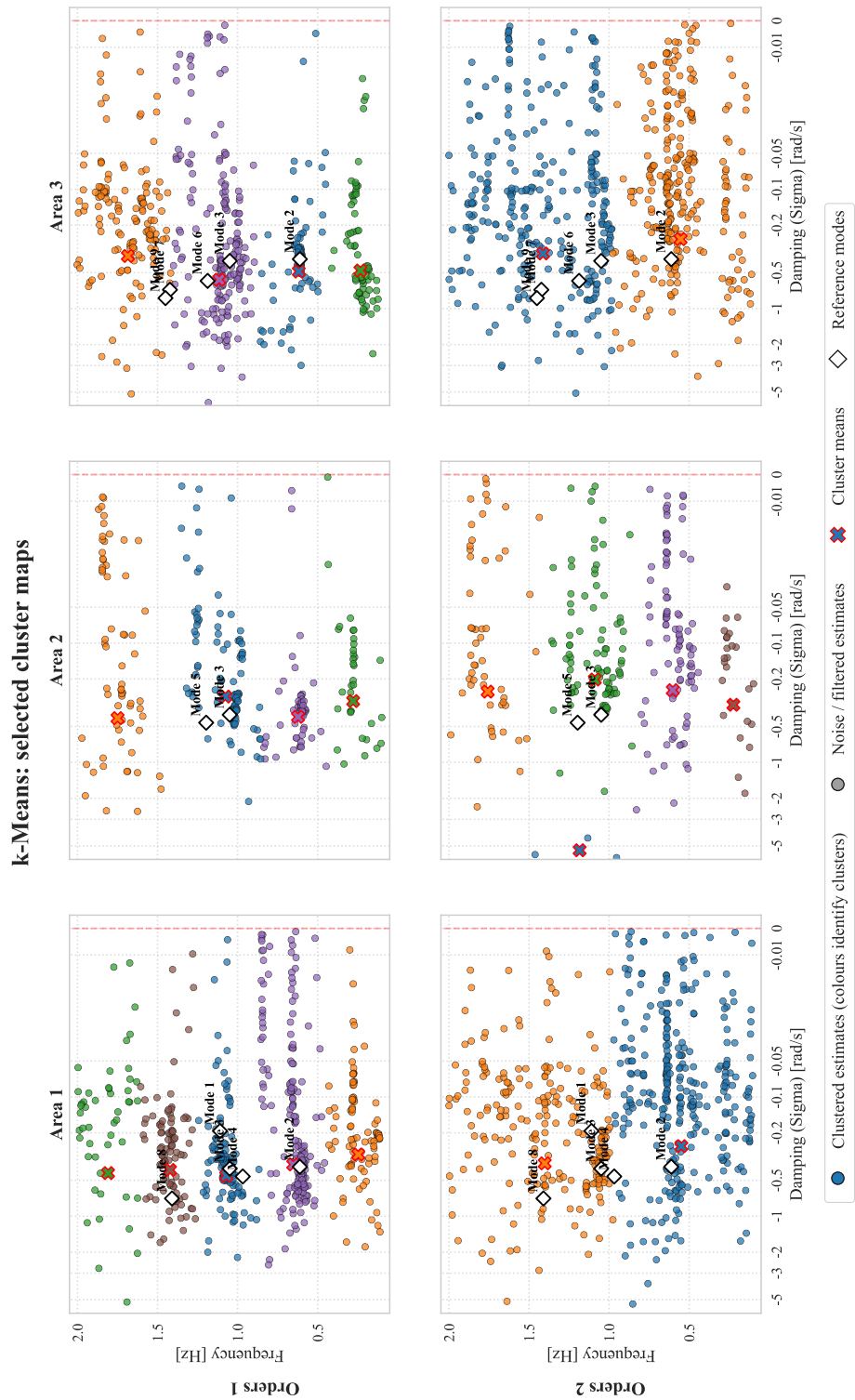
Πίνακας 3.9: Πλήθος συστάδων της επιλεγμένης ρύθμισης ανά order sweep, περιοχή ελέγχου και μέθοδο.

Sweep	Περ.	Ref. modes	k- Means	k- Medoids	DBSCAN	OPTICS	HDBSCAN	GMM	AHC
orders1	1	5	5	5	4	4	4	7	5
	2	2	4	4	4	5	7	7	4
	3	5	4	4	3	4	5	6	6
orders2	1	5	2	2	6	8	9	6	2
	2	2	5	4	4	7	4	8	4
	3	5	2	4	5	6	6	4	6

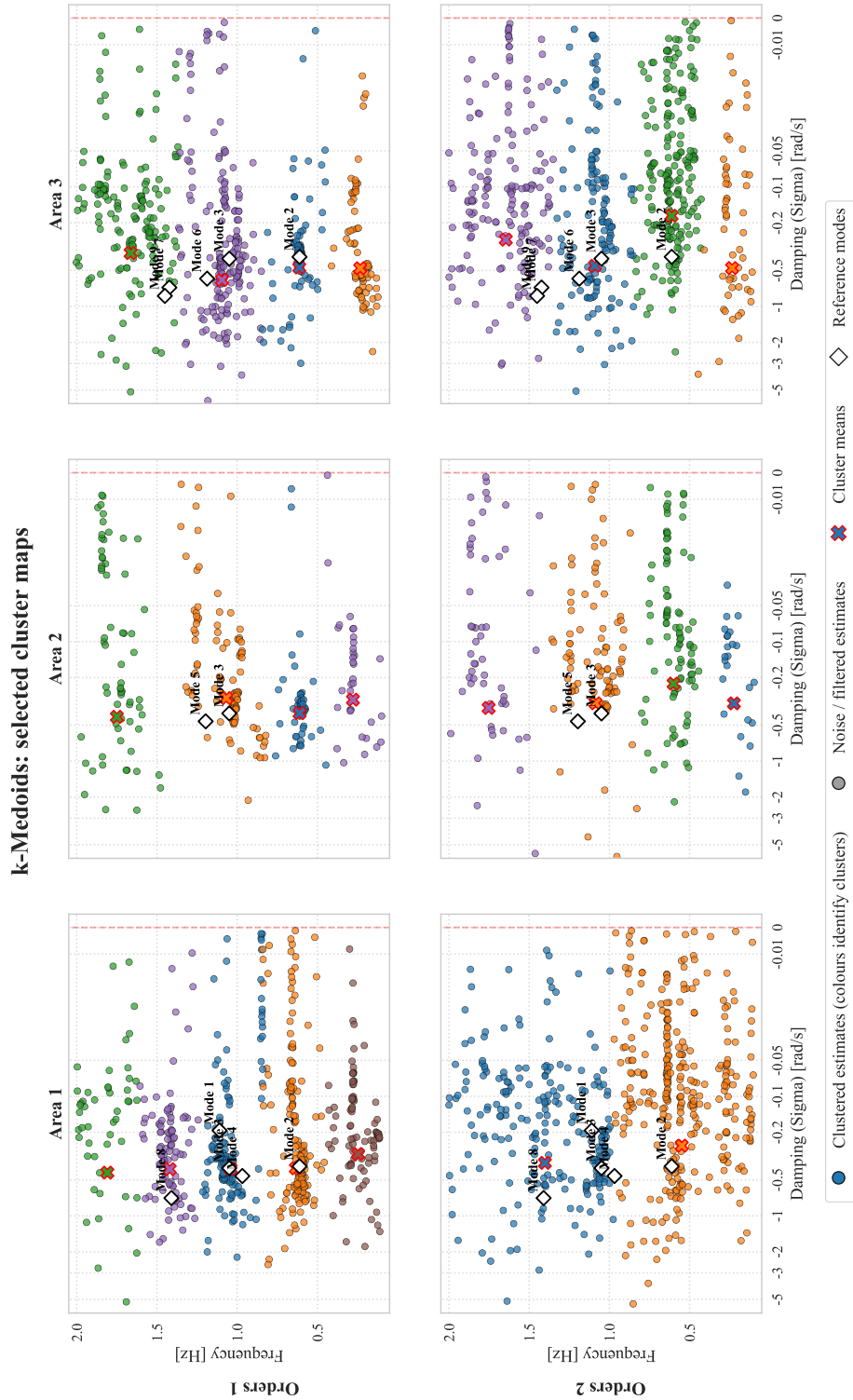
Οι μέθοδοι k-Means, k-Medoids, AHC και GMM αρχικά αποδίδουν όλες τις εκτιμήσεις σε συστάδες. Και οι τέσσερις αλγόριθμοι επιλέγουν από δύο έως οκτώ συστάδες, πλήθος που είναι γενικά συγκρίσιμο με τους δύο έως πέντε ρυθμούς αναφοράς των επιμέρους περιοχών. Ακόμα, οι DBSCAN και OPTICS επιλέγουν από τρεις έως έξι και από τέσσερις έως οκτώ συστάδες αντίστοιχα, αλλά χαρακτηρίζουν ως θόρυβο σημαντικό μέρος των εκτιμήσεων, πετυχαίνοντας έτσι υψηλά silhouette scores. Επομένως, οι υψηλές τιμές silhouette των δύο αυτών μεθόδων πρέπει να ερμηνεύονται μαζί με το ποσοστό των αποδιδόμενων σημείων και δεν αποτελούν από μόνες τους ένδειξη πληρέστερης αναπαράστασης των συγκεντρώσεων ταλαντωτικών ρυθμών. Τέλος, ο HDBSCAN αποτελεί ενδιαμέση περίπτωση. Διατηρεί σε πολλές περιπτώσεις μεγαλύτερο μέρος του δείγματος από τις άλλες density-based μεθόδους, αλλά εντοπίζει έως και εννέα συστάδες. Η τελική αξιολόγηση απαιτεί επομένως συνδυασμό του πλήθους συστάδων, της κάλυψης των εκτιμήσεων και της οπτικής αντιστοίχισης με τους reference modes στα cluster maps.

3.4 Χάρτες Συσταδοποίησης στο Επίπεδο (σ, f) — Cluster Maps

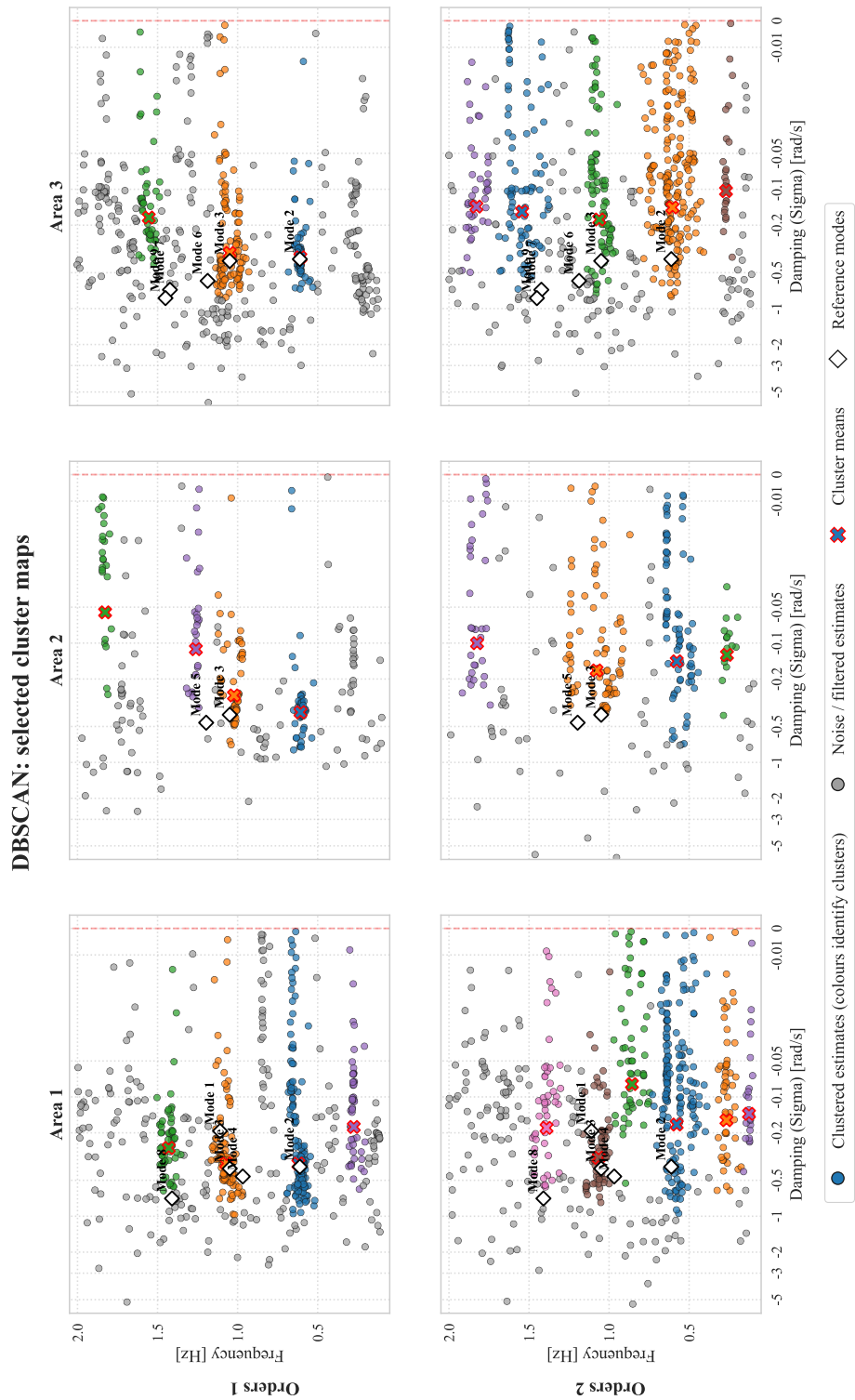
Τα cluster maps απεικονίζουν τις screened εκτιμήσεις και τις συστάδες που προκύπτουν από κάθε μέθοδο στο επίπεδο (σ, f) . Τα Σχήματα 3.2 έως 3.8 παρουσιάζουν τα πλήρη grids των επιλεγμένων λύσεων για όλες τις μεθόδους. Σε κάθε grid, οι στήλες αντιστοιχούν στις Περιοχές 1--3 και οι γραμμές στα δύο order sweeps. Με αυτόν τον τρόπο παρουσιάζονται συνολικά όλοι οι συνδυασμοί μεθόδου, περιοχής ελέγχου και order sweep.



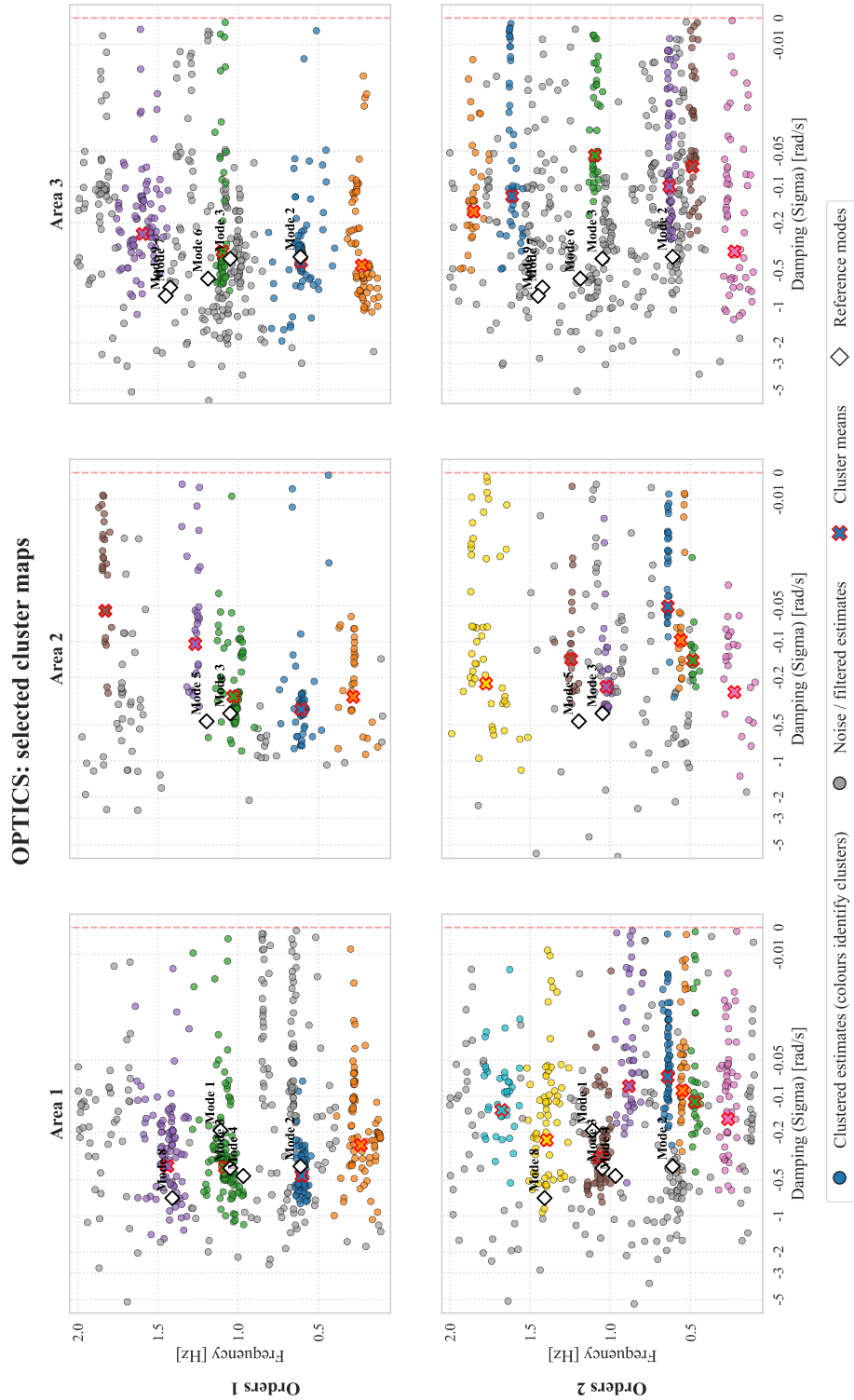
Σχήμα 3.2: Selected cluster maps για τα δύο order sweeps και τις τρεις περιοχές ελέγχου: k-Means.



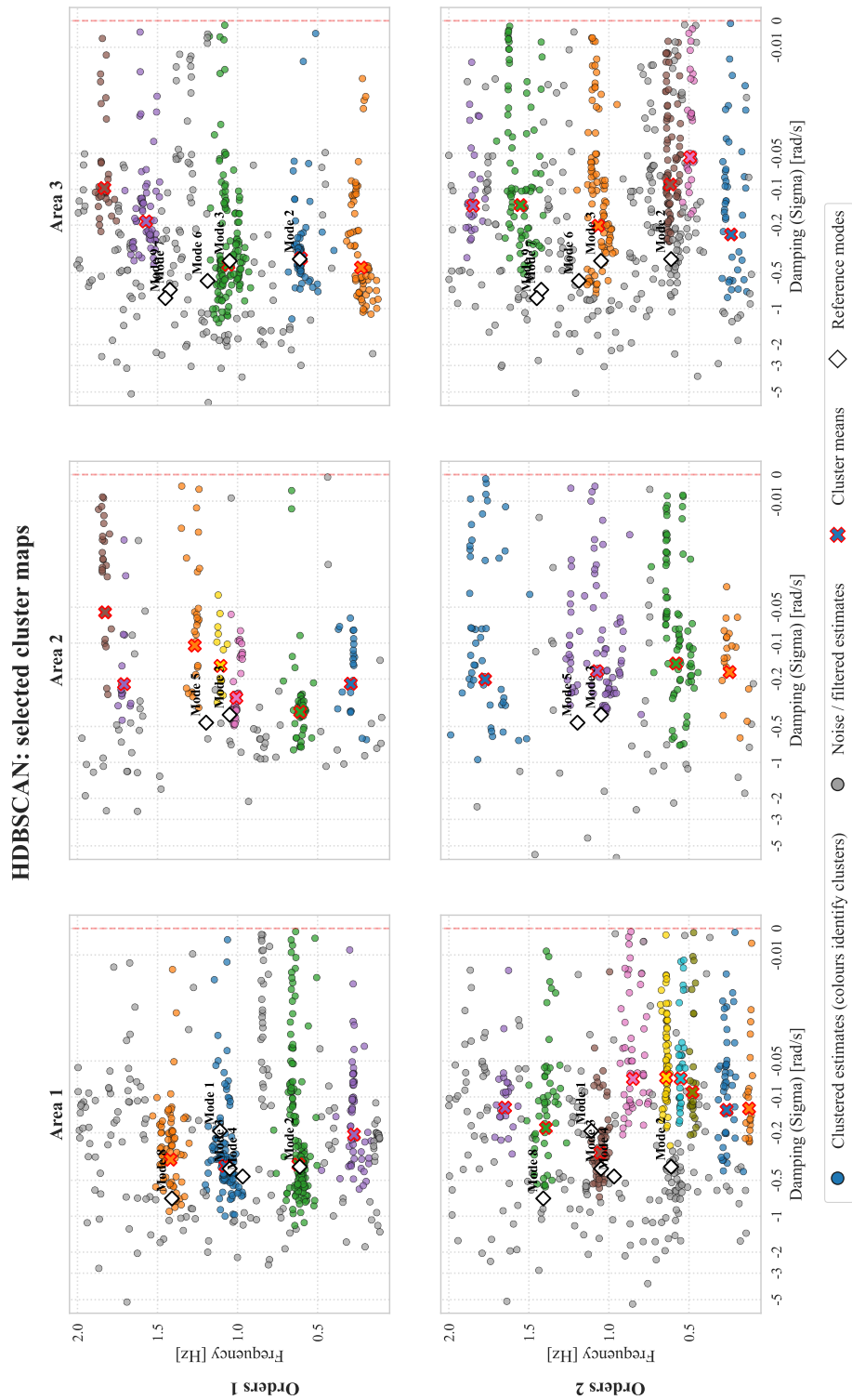
Σχήμα 3.3: Selected cluster maps για τα δύο order sweeps και τις τρεις περιοχές ελέγχου: k-Medoids.



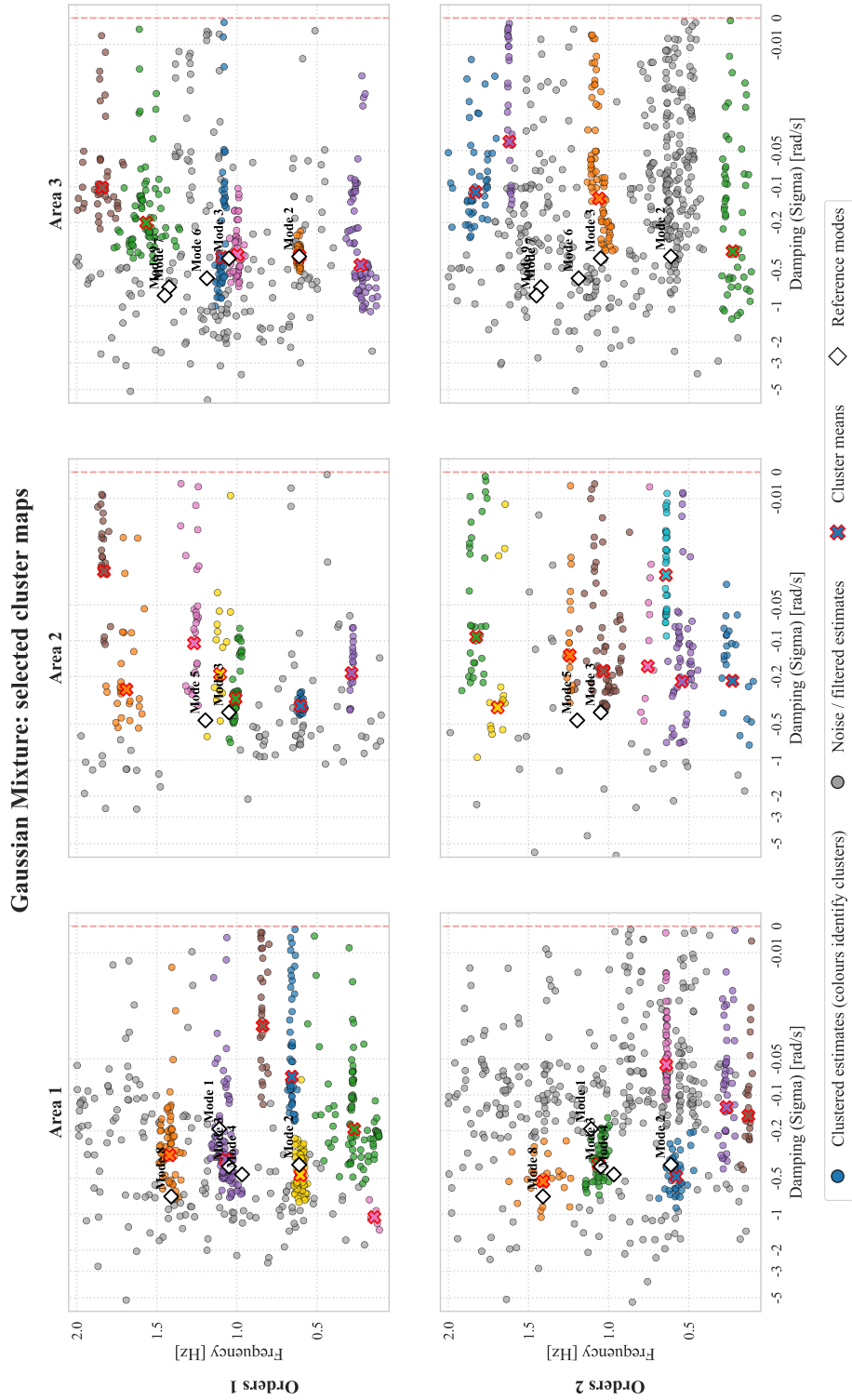
Σχήμα 3.4: Selected cluster maps για τα δύο order sweeps και τις τρεις περιοχές ελέγχου: DBSCAN.



Σχήμα 3.5: Selected cluster maps για τα δύο order sweeps και τις τρεις περιοχές ελέγχου: OPTICS.



Σχήμα 3.6: Selected cluster maps για τα δύο order sweeps και τις τρεις περιοχές ελέγχου: HDBSCAN.



Σχήμα 3.7: Selected cluster maps για τα δύο order sweeps και τις τρεις περιοχές ελέγχου: GMM.



Σχήμα 3.8: Selected cluster maps για τα δύο order sweeps και τις τρεις περιοχές ελέγχου: Agglomerative Hierarchical Clustering.

Στα Σχήματα 3.2 έως 3.8 φαίνεται η διαφορετική πολιτική ανάθεσης των εκτιμήσεων σε όλους τους εξεταζόμενους συνδυασμούς. Οι *k-Means* και *k-Medoids* αποδίδουν το σύνολο των σημείων σε συστάδες, ενώ η Agglomerative μέθοδος αποδίδει σχεδόν το σύνολό τους. Ο *GMM* διατηρεί μεταβλητό αριθμό εκτιμήσεων μετά το post-processing της Ενότητας 2.4.2. Αντίθετα, οι DBSCAN, OPTICS και HDBSCAN μπορούν να χαρακτηρίσουν εκτιμήσεις ως θόρυβο, με το ποσοστό τους να μεταβάλλεται μεταξύ περιοχών και order sweeps.

Παρά τις διαφορές αυτές, οι θέσεις αρκετών συστάδων συμφωνούν ικανοποιητικά ως προς τη συχνότητα με τους αντίστοιχους ρυθμούς αναφοράς. Η συμφωνία αυτή παρατηρείται σε περισσότερες από μία μεθόδους και δείχνει ότι οι κυρίαρχες συχνότητες ορισμένων ρυθμών ανακτώνται σταθερά από τις screened εκτιμήσεις. Ταυτόχρονα, σε αρκετούς συνδυασμούς σχηματίζονται μία ή περισσότερες συστάδες σε πολύ χαμηλές συχνότητες, όπου δεν αντιστοιχεί ρυθμός αναφοράς, καθώς και συστάδες σε υψηλές συχνότητες επίσης χωρίς αντίστοιχο ρυθμό αναφοράς. Οι συστάδες αυτές υποδηλώνουν επαναλαμβανόμενες εκτιμήσεις μη αντιπροσωπευτικών ρυθμών. Οι μέθοδοι που επιτρέπουν θόρυβο, δηλαδή DBSCAN, OPTICS και HDBSCAN, απορρίπτουν σε αρκετές περιπτώσεις μεγάλο μέρος των εκτιμήσεων ως θόρυβο. Επομένως, η καθαρότερη γεωμετρική εικόνα τους και οι τιμές silhouette πρέπει να συνεκτιμώνται με τη μειωμένη κάλυψη των διαθέσιμων εκτιμήσεων.

3.5 Ποσοτική Αξιολόγηση των Αποτελεσμάτων Συσταδοποίησης

Η ποσοτική αξιολόγηση συμπληρώνει την οπτική σύγκριση των cluster maps. Ο αριθμός συστάδων παρουσιάστηκε ήδη στον Πίνακα 3.9. Στη συνέχεια, η αξιολόγηση οργανώνεται σε τρία επίπεδα: τη συνοχή και την κάλυψη των εκτιμήσεων, τη συμφωνία με τα reference modes και την ακρίβεια της θέσης των εκτιμήσεων που αντιστοιχίζονται σε αυτούς.

3.5.1 Μετρικές Συνοχής και Κάλυψης

Ο Πίνακας 3.10 παρουσιάζει το τελικό πλήθος συστάδων, τον αριθμό των σημείων θορύβου, το ποσοστό των εκτιμήσεων που αποδίδονται σε συστάδα και το τελικό silhouette score. Οι *k-Means*, *k-Medoids* και *AHC* έχουν υψηλά ποσοστά αποδιδόμενων εκτιμήσεων, με χαμηλότερες όμως τιμές silhouette σε σχέση με τις περισσότερες

density-based μεθόδους. Στον GMM, η τελική κάλυψη μεταβάλλεται λόγω της εφαρμογής του φίλτρου silhouette, ενώ οι DBSCAN και OPTICS εμφανίζουν γενικά υψηλές τιμές silhouette, αλλά το ποσοστό κάλυψης μεταβάλλεται σημαντικά μεταξύ των περιοχών και των order sweeps. Ο HDBSCAN συνήθως διατηρεί μεγαλύτερο μέρος του δείγματος από τις άλλες density-based μεθόδους, με υψηλές τιμές silhouette.

Πίνακας 3.10: Μετρικές συνοχής και κάλυψης της επιλεγμένης λύσης.

Sweep	Περ.	Ref. modes	Μέθοδος	Clusters	Αποκλει- σμένα	Assigned (%)	Silhouette
orders1	1	5	k-Means	5	0	100.0	0.640
			k-Medoids	5	0	100.0	0.634
			DBSCAN	4	208	63.2	0.837
			OPTICS	4	173	69.4	0.768
			HDBSCAN	4	165	70.8	0.796
			GMM	7	143	74.7	0.621
			AHC	5	2	99.6	0.633
orders1	2	2	k-Means	4	0	100.0	0.700
			k-Medoids	4	0	100.0	0.702
			DBSCAN	4	102	63.6	0.856
			OPTICS	5	58	79.3	0.783
			HDBSCAN	7	60	78.6	0.782
			GMM	7	70	75.0	0.734
			AHC	4	0	100.0	0.685
orders1	3	5	k-Means	4	0	100.0	0.650
			k-Medoids	4	0	100.0	0.654
			DBSCAN	3	277	49.8	0.885
			OPTICS	4	213	61.4	0.808
			HDBSCAN	5	140	74.6	0.816
			GMM	6	165	70.1	0.718
			AHC	6	0	100.0	0.633

Sweep	Περ.	Ref. modes	Μέθοδος	Clusters	Αποκλει- σμένα	Assigned (%)	Silhouette
orders2	1	5	k-Means	2	0	100.0	0.609
			k-Medoids	2	0	100.0	0.609
			DBSCAN	6	139	74.6	0.641
			OPTICS	8	165	69.9	0.710
			HDBSCAN	9	187	65.9	0.741
			GMM	6	317	42.2	0.705
			AHC	2	1	99.8	0.587
orders2	2	2	k-Means	5	0	100.0	0.681
			k-Medoids	4	0	100.0	0.664
			DBSCAN	4	58	78.7	0.774
			OPTICS	7	80	70.6	0.776
			HDBSCAN	4	34	87.5	0.749
			GMM	8	27	90.1	0.587
			AHC	4	0	100.0	0.670
orders2	3	5	k-Means	2	0	100.0	0.621
			k-Medoids	4	0	100.0	0.621
			DBSCAN	5	138	75.8	0.697
			OPTICS	6	303	46.9	0.804
			HDBSCAN	6	224	60.8	0.742
			GMM	4	378	33.8	0.821
			AHC	6	0	100.0	0.607

3.5.2 Συμφωνία με τους Ρυθμούς Αναφοράς

Για τον υπολογισμό των δεικτών *V-measure* και ARI, απαιτείται η ύπαρξη ενός *reference label* για κάθε εκτίμηση που δεν έχει χαρακτηριστεί ως θόρυβος. Αυτό ορίζεται ως το *reference mode* του *PowerFactory* που βρίσκεται πιο κοντά στην εκτίμηση που δεν χαρακτηρίστηκε ως θόρυβος στο επίπεδο (σ, ω) , με βάση την ευκλείδια απόσταση. Στη συνέχεια, υπολογίζονται οι δείκτες και παρουσιάζονται

στον Πίνακα 3.11. Και για τους δύο δείκτες, υψηλότερες τιμές υποδηλώνουν καλύτερη αντιστοίχιση με τα reference modes. Οι τιμές V-measure κυμαίνονται από 0 έως 1, ενώ οι τιμές ARI μπορούν να είναι και αρνητικές, με το 1 να υποδηλώνει πλήρη συμφωνία και το 0 να υποδηλώνει συμφωνία που δεν είναι καλύτερη από την τελείως τυχαία κατανομή.

Πίνακας 3.11: Συμφωνία της επιλεγμένης συσταδοποίησης με τα τοπικά reference labels.

Sweep	Μέθοδος	V-measure	ARI
orders1–Περ. 1	k-Means	0.685	0.515
	k-Medoids	0.689	0.530
	DBSCAN	0.781	0.654
	OPTICS	0.766	0.607
	HDBSCAN	0.784	0.652
	GMM	0.714	0.433
	AHC	0.682	0.519
orders1–Περ. 2	k-Means	0.422	0.258
	k-Medoids	0.419	0.253
	DBSCAN	0.627	0.438
	OPTICS	0.476	0.284
	HDBSCAN	0.490	0.288
	GMM	0.491	0.295
	AHC	0.430	0.270
orders1–Περ. 3	k-Means	0.715	0.621
	k-Medoids	0.739	0.642
	DBSCAN	0.940	0.959
	OPTICS	0.781	0.624
	HDBSCAN	0.778	0.649
	GMM	0.736	0.555
	AHC	0.693	0.603
orders2–Περ. 1	k-Means	0.654	0.639

Sweep	Μέθοδος	V-measure	ARI
	k-Medoids	0.654	0.639
	DBSCAN	0.697	0.519
	OPTICS	0.703	0.421
	HDBSCAN	0.626	0.315
	GMM	0.601	0.285
	AHC	0.556	0.442
orders2–Περ. 2	k-Means	0.409	0.277
	k-Medoids	0.420	0.275
	DBSCAN	0.374	0.221
	OPTICS	0.519	0.285
	HDBSCAN	0.424	0.278
	GMM	0.417	0.206
	AHC	0.449	0.371
orders2–Περ. 3	k-Means	0.590	0.567
	k-Medoids	0.760	0.683
	DBSCAN	0.812	0.784
	OPTICS	0.694	0.431
	HDBSCAN	0.726	0.532
	GMM	0.889	0.839
	AHC	0.743	0.677

Οι μέθοδοι k-Means και k-Medoids εμφανίζουν τιμές *V-measure* και ARI από μέτριες έως υψηλές, επομένως εντοπίζουν σε σημαντικό βαθμό τους ρυθμούς αναφοράς. Ο HDBSCAN παρουσιάζει παρόμοια εικόνα, με καλή συμφωνία σε αρκετές περιοχές. Ο GMM εμφανίζει επίσης μεταβλητή συμφωνία με χαρακτηριστικό παράδειγμα τις υψηλές τιμές του στο δεύτερο sweep της Περιοχής 3, οι οποίες πρέπει να ερμηνεύονται μαζί με το μικρό ποσοστό εκτιμήσεων που διατηρείται μετά το φίλτρο silhouette. Οι DBSCAN και OPTICS παρουσιάζουν μεταβλητή συμφωνία με τους ρυθμούς αναφοράς, ανάλογα με το order sweep και την περιοχή ελέγχου. Η υψηλότερη συμφωνία εμφανίζεται στο πρώτο order sweep, ενώ στο δεύτερο παρατηρούνται χαμηλότερες τιμές σε

ορισμένες περιοχές. Η υψηλότερη συμφωνία επιτυγχάνεται από τον DBSCAN στο πρώτο order sweep της Περιοχής 3 με τιμές πολύ κοντά στη μονάδα. Οι δείκτες υπολογίζονται αποκλειστικά για τις εκτιμήσεις που δεν χαρακτηρίζονται ως θόρυβος και, επομένως, πρέπει να ερμηνεύονται μαζί με το ποσοστό κάλυψης και το πλήθος των συστάδων.

3.5.3 Ακρίβεια Θέσης των Συστάδων–Δείκτης MAD

Για κάθε εκτίμηση που έχει αποδοθεί σε συστάδα υπολογίζεται η απόστασή της από τον ρυθμό αναφοράς στον οποίο αντιστοιχίζεται. Ως δείκτης ακρίβειας χρησιμοποιείται η διάμεση απόσταση (MAD) στο επίπεδο (σ, ω) . Μικρότερες τιμές υποδηλώνουν ότι οι εκτιμήσεις βρίσκονται πλησιέστερα στον αντίστοιχο reference mode. Οι Πίνακες 3.12 και 3.13 παρουσιάζουν τις αναλυτικές τιμές ανά περιοχή ελέγχου, ρυθμό αναφοράς και μέθοδο. Σε κάθε περιοχή εμφανίζονται μόνο οι ρυθμοί αναφοράς που είναι σχετικά με αυτή. Κάθε κελί έχει τη μορφή *πλήθος εκτιμήσεων / MAD*, με το MAD σε rad/s. Η παύλα δηλώνει ότι δεν αντιστοιχίσθηκε καμία εκτίμηση στον συγκεκριμένο reference mode.

Πίνακας 3.12: Αναλυτικές τιμές MAD ανά περιοχή ελέγχου για το πρώτο order sweep (orders1).

Περιοχή 1					
Μέθοδος	Mode 1	Mode 2	Mode 3	Mode 4	Mode 8
k-Means	—	298 / 0.567	120 / 0.325	—	147 / 0.728
k-Medoids	—	280 / 0.496	137 / 0.373	—	148 / 0.739
DBSCAN	—	202 / 0.382	98 / 0.278	—	57 / 0.515
OPTICS	—	183 / 0.340	115 / 0.307	—	94 / 0.542
HDBSCAN	—	220 / 0.409	106 / 0.291	—	74 / 0.507
GMM	—	237 / 0.440	96 / 0.275	27 / 0.888	62 / 0.500
AHC	—	299 / 0.569	118 / 0.321	—	146 / 0.722

Περιοχή 2			
Μέθοδος	Mode 3	Mode 5	
k-Means	215 / 1.693	65 / 3.431	
k-Medoids	215 / 1.693	65 / 3.431	
DBSCAN	130 / 0.566	48 / 2.293	
OPTICS	172 / 2.609	50 / 1.053	
HDBSCAN	155 / 2.658	65 / 3.261	
GMM	134 / 0.564	76 / 3.180	
AHC	215 / 1.693	65 / 3.431	

Περιοχή 3					
Μέθοδος	Mode 2	Mode 3	Mode 6	Mode 7	Mode 9
k-Means	217 / 0.297	188 / 0.526	—	—	147 / 1.442
k-Medoids	214 / 0.263	180 / 0.499	—	—	158 / 1.342
DBSCAN	122 / 0.066	104 / 0.365	—	—	49 / 0.885
OPTICS	209 / 0.222	43 / 0.357	—	—	87 / 1.108
HDBSCAN	194 / 0.125	124 / 0.392	—	—	94 / 1.251
GMM	167 / 0.088	98 / 0.358	—	—	122 / 1.299
AHC	217 / 0.297	—	192 / 0.915	—	143 / 1.442

Πίνακας 3.13: Αναλυτικές τιμές MAD ανά περιοχή ελέγχου για το δεύτερο order sweep (orders2).

Περιοχή 1					
Μέθοδος	Mode 1	Mode 2	Mode 3	Mode 4	Mode 8
k-Means	—	325 / 0.948	—	—	223 / 1.730
k-Medoids	—	325 / 0.948	—	—	223 / 1.730
DBSCAN	—	242 / 0.594	64 / 0.264	55 / 0.743	48 / 0.634
OPTICS	—	179 / 0.593	64 / 0.264	41 / 0.705	99 / 0.757
HDBSCAN	—	186 / 0.784	53 / 0.209	48 / 0.764	74 / 0.729
GMM	—	153 / 0.437	50 / 0.206	—	28 / 0.503
AHC	—	414 / 1.611	—	—	133 / 1.301

Περιοχή 2		
Μέθοδος	Mode 3	Mode 5
k-Means	216 / 2.515	56 / 3.749
k-Medoids	218 / 2.543	54 / 3.720
DBSCAN	182 / 2.548	32 / 4.044
OPTICS	121 / 2.627	71 / 3.369
HDBSCAN	189 / 2.550	49 / 3.749
GMM	181 / 2.567	64 / 3.493
AHC	219 / 2.542	53 / 3.768

Περιοχή 3					
Μέθοδος	Mode 2	Mode 3	Mode 6	Mode 7	Mode 9
k-Means	281 / 0.740	—	—	290 / 1.939	—
k-Medoids	265 / 0.676	143 / 0.514	—	—	163 / 1.342
DBSCAN	224 / 0.478	81 / 0.394	—	—	128 / 1.270
OPTICS	154 / 0.810	38 / 0.456	—	—	76 / 1.376
HDBSCAN	156 / 0.478	87 / 0.414	—	—	104 / 1.228
GMM	52 / 2.312	69 / 0.414	—	—	72 / 2.078
AHC	263 / 0.674	—	165 / 0.963	—	143 / 1.373

Οι τιμές MAD στους αναλυτικούς πίνακες είναι γενικά μη αμελητέες. Παρατηρώντας τα διαγράμματα του Σχήματος 3.1, όπου φαίνεται ότι οι εκτιμήσεις του N4SID είναι πολύ κοντά στη συχνότητα των ρυθμών αναφοράς, γίνεται αντιληπτό ότι για τις μεγάλες αυτές τιμές MAD ευθύνεται κυρίως η διασπορά της απόσβεσης. Επιπλέον, μικρότερη τιμή MAD δεν αρκεί από μόνη της για την ανάδειξη μίας μεθόδου ως καταλληλότερης καθώς μπορεί να συνδέεται με μικρό πλήθος διατηρούμενων εκτιμήσεων ή με πολύ μεγάλο αριθμό συστάδων. Επομένως, ο δείκτης MAD πρέπει να ερμηνεύεται μαζί με το πλήθος των εκτιμήσεων κάθε κελιού, το ποσοστό αποδιδόμενων εκτιμήσεων και τους δείκτες V-measure και ARI.

3.6 Συνολική Συζήτηση των Αποτελεσμάτων Συσταδοποίησης

Η σύγκριση των μεθόδων δείχνει ότι δεν προκύπτει μία καθολικά βέλτιστη λύση για όλους τους στόχους της συσταδοποίησης. Οι μέθοδοι διαμερισμού, *k-Means* και *k-Medoids*, αποδίδουν το σύνολο των screened εκτιμήσεων σε σχετικά μικρό αριθμό συστάδων και παρουσιάζουν σταθερές, ενδιάμεσες τιμές συνοχής και συμφωνίας με τα reference modes. Αποτελούν, επομένως, μία συνεπή επιλογή όταν προτεραιότητα είναι η διατήρηση της πληροφορίας του διαθέσιμου δείγματος. Στον GMM, το φίλτρο silhouette απορρίπτει τις συστάδες χαμηλής συνοχής, με αποτέλεσμα η τελική κάλυψη να μεταβάλλεται ανάλογα με το order sweep και την περιοχή ελέγχου. Ο AHC οδηγεί σε δύο έως έξι τελικές συστάδες και διατηρεί σχεδόν το σύνολο των εκτιμήσεων. Επομένως, παρέχει λύση υψηλής κάλυψης με σχετικά μικρό αριθμό τελικών συστάδων.

Οι density-based μέθοδοι παρουσιάζουν διαφορετικό συμβιβασμό μεταξύ συνοχής και κάλυψης. Ο DBSCAN σχηματίζει από τρεις έως έξι συστάδες, ενώ ο OPTICS από τέσσερις έως οκτώ. Και οι δύο μέθοδοι εμφανίζουν γενικά υψηλές τιμές silhouette και αναδεικνύουν συνεκτικές συγκεντρώσεις, χαρακτηρίζουν όμως σημαντικό ποσοστό των εκτιμήσεων ως θόρυβο. Ο HDBSCAN διατηρεί σε αρκετές περιπτώσεις μεγαλύτερο μέρος του δείγματος και απορρίπτει παράλληλα τις εκτιμήσεις που δεν ανήκουν σε πυκνές περιοχές, παρουσιάζοντας πιο ισορροπημένη συμπεριφορά μεταξύ κάλυψης και συνοχής.

Η εξέταση των cluster maps και των τιμών MAD επιβεβαιώνει ότι αρκετοί ρυθμοί αναφοράς ανακτώνται σε ικανοποιητική περιοχή συχνοτήτων. Παράλληλα, παρατηρούνται συστάδες πολύ χαμηλών ή υψηλών συχνοτήτων χωρίς αντίστοιχο ρυθμό αναφοράς,

καθώς και μη αμελητέα διασπορά ως προς τη συχνότητα ή την απόσβεση. Επομένως, η επιλογή μεθόδου δεν μπορεί να βασιστεί σε μία μόνο μετρική. Για εφαρμογές όπου απαιτείται ισορροπία μεταξύ διατήρησης των εκτιμήσεων και απόρριψης μη συνεκτικών σημείων, ο HDBSCAN αποτελεί ενδιαφέρουσα επιλογή. Όταν η πλήρης κάλυψη των διαθέσιμων εκτιμήσεων είναι αυστηρή απαίτηση, οι *k-Means* και *k-Medoids* παρέχουν πιο άμεση και ερμηνεύσιμη κατάτμηση. Οι DBSCAN και OPTICS μπορούν να χρησιμοποιηθούν συμπληρωματικά, ως μηχανισμοί ανάδειξης των πιο πυκνών modal συγκεντρώσεων.

Κεφάλαιο 4: Συμπεράσματα

Η παρούσα μελέτη εξέτασε την αναγνώριση ηλεκτρομηχανικών ρυθμών στο σύστημα IEEE 39-Bus από ambient αποκρίσεις, με χρήση του αλγορίθμου N4SID και επακόλουθη συσταδοποίηση των screened εκτιμήσεων. Τα δύο order sweeps οδήγησαν σε παρόμοιες συγκεντρώσεις εκτιμήσεων στο επίπεδο (σ, f) , γεγονός που υποστηρίζει τη σταθερότητα των βασικών ευρημάτων ως προς την επιλεγμένη τάξη του μοντέλου. Η συχνότητα αρκετών ρυθμών αναφοράς του *PowerFactory* ανακτήθηκε με ικανοποιητική ακρίβεια, ενώ η εκτίμηση της απόσβεσης παρουσίασε αρκετά μεγαλύτερη διασπορά.

Η συγκριτική εφαρμογή των αλγορίθμων έδειξε ότι δεν υπάρχει μία μέθοδος που υπερέχει σε όλα τα κριτήρια. Οι *k-Means* και *k-Medoids* αξιοποίησαν το σύνολο των εκτιμήσεων και παρείχαν σταθερές, εύκολα ερμηνεύσιμες λύσεις. Ο GMM παρείχε λεπτομερέστερο διαχωρισμό, με την τελική κάλυψη να εξαρτάται από την εφαρμογή του φίλτρου silhouette. Ο AHC οδήγησε σε δύο έως έξι τελικές συστάδες, διατηρώντας σχεδόν το σύνολο των εκτιμήσεων. Οι DBSCAN και OPTICS απέδωσαν συνεκτικές συστάδες, χαρακτηρίζοντας όμως σημαντικό ποσοστό των εκτιμήσεων ως θόρυβο. Ο HDBSCAN παρουσίασε πιο ισορροπημένη συμπεριφορά μεταξύ συνοχής, κάλυψης και απόρριψης θορύβου.

Οι χάρτες συσταδοποίησης και οι ποσοτικές μετρικές επιβεβαιώνουν ότι οι συστάδες αναπαράγουν τη συχνότητα αρκετών ρυθμών αναφοράς. Παράλληλα, εμφανίζονται συστάδες σε πολύ χαμηλές και υψηλές συχνότητες, όπου δεν αντιστοιχεί κάποιος

ρυθμός αναφοράς. Το εύρημα αυτό, σε συνδυασμό με τις σχετικά μεγάλες τιμές MAD σε ορισμένες αντιστοιχίσεις, δείχνει ότι η συχνότητα αναγνωρίζεται γενικά πιο αξιόπιστα από την απόσβεση και ότι η αξιολόγηση πρέπει να βασίζεται συνδυαστικά.

Τα συμπεράσματα αφορούν το συγκεκριμένο συνθετικό ambient σενάριο, τις επιλεγμένες μετρήσεις ρεύματος και τάσης και τα εξεταζόμενα εύρη υπερπαραμέτρων των αλγορίθμων συσταδοποίησης. Επόμενο βήμα είναι η επανάληψη της διαδικασίας για δίκτυα που έχουν εισχωρήσει ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Κεφάλαιο 5: Βιβλιογραφία

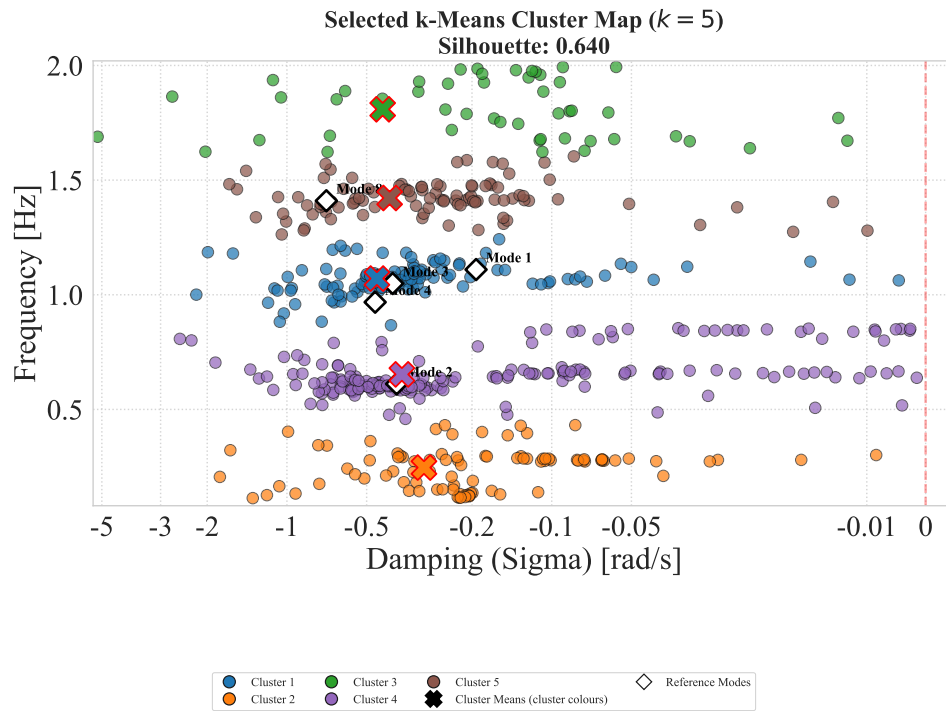
- [1] P. Van Overschee και B. De Moor, "N4SID: Subspace algorithms for the identification of combined deterministic-stochastic systems", *Automatica*, τόμ. 30, αρθμ. 1, σσ. 75–93, 1994, Special issue on statistical signal processing and control, ISSN: 0005-1098. DOI: [https://doi.org/10.1016/0005-1098\(94\)90230-5](https://doi.org/10.1016/0005-1098(94)90230-5). Διεύθυν.: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0005109894902305>.
- [2] DigSILENT GmbH, "39 Bus New England System", DigSILENT GmbH, Gomaringen, Germany, αδημοσίευτη ερευνητική εργασία, 2020, PowerFactory 2020 SP2, Rev. 2.
- [3] M. Sarkar, D. Saha, K. Kumba και V. Gundu, "Optimal Placement of H_{∞} Loop Shaping Damping Controller Using Dynamic Relative Gain Array", *IEEE Access*, 2024. DOI: 10.1109/ACCESS.2024.3511720.
- [4] J. MacQueen, "Some methods for classification and analysis of multivariate observations", στο *Proceedings of 5-th Berkeley Symposium on Mathematical Statistics and Probability/University of California Press*, 1967.
- [5] L. Kaufman και P. Rousseeuw, *Finding Groups in Data: An Introduction to Cluster Analysis* (Wiley Series in Probability and Statistics). Wiley, 2009, ISBN: 9780470317488. Διεύθυν.: <https://books.google.gr/books?id=YeFQHiikNo0C>.

- [6] M. Ester, H.-P. Kriegel, J. Sander και X. Xu, "A density-based algorithm for discovering clusters in large spatial databases with noise", στο *Proceedings of the Second International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining*, σειρά KDD'96, Portland, Oregon: AAAI Press, 1996, σσ. 226–231.
- [7] M. Ankerst, M. M. Breunig, H.-P. Kriegel και J. Sander, "OPTICS: ordering points to identify the clustering structure", στο *Proceedings of the 1999 ACM SIGMOD International Conference on Management of Data*, σειρά SIGMOD '99, Philadelphia, Pennsylvania, USA: Association for Computing Machinery, 1999, σσ. 49–60, ISBN: 1581130848. DOI: 10.1145/304182.304187. διεύθν.: <https://doi.org/10.1145/304182.304187>.
- [8] R. J. G. B. Campello, D. Moulavi, A. Zimek και J. Sander, "Hierarchical Density Estimates for Data Clustering, Visualization, and Outlier Detection", *ACM Trans. Knowl. Discov. Data*, τόμ. 10, αρθμ. 1, Ιούλ. 2015, ISSN: 1556-4681. DOI: 10.1145/2733381. διεύθν.: <https://doi.org/10.1145/2733381>.
- [9] C. Fraley και A. E. Raftery, "Model-Based Clustering, Discriminant Analysis, and Density Estimation", *Journal of the American Statistical Association*, τόμ. 97, αρθμ. 458, σσ. 611–631, 2002. DOI: 10.1198/016214502760047131. eprint: <https://doi.org/10.1198/016214502760047131>. διεύθν.: <https://doi.org/10.1198/016214502760047131>.
- [10] J. H. W. Jr., "Hierarchical Grouping to Optimize an Objective Function", *Journal of the American Statistical Association*, τόμ. 58, αρθμ. 301, σσ. 236–244, 1963. DOI: 10.1080/01621459.1963.10500845. eprint: <https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/01621459.1963.10500845>. διεύθν.: <https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/01621459.1963.10500845>.
- [11] A. I. Sfetkos, E. O. Kontis, T. A. Papadopoulos και G. K. Papagiannis, "Measurement-Based Framework for Online Identification of Modal Parameters and System Inertia Levels", στο *2024 International Conference on Smart Energy Systems and Technologies (SEST)*, IEEE, 2024, σσ. 1–6. DOI: 10.1109/SEST61601.2024.10694059.

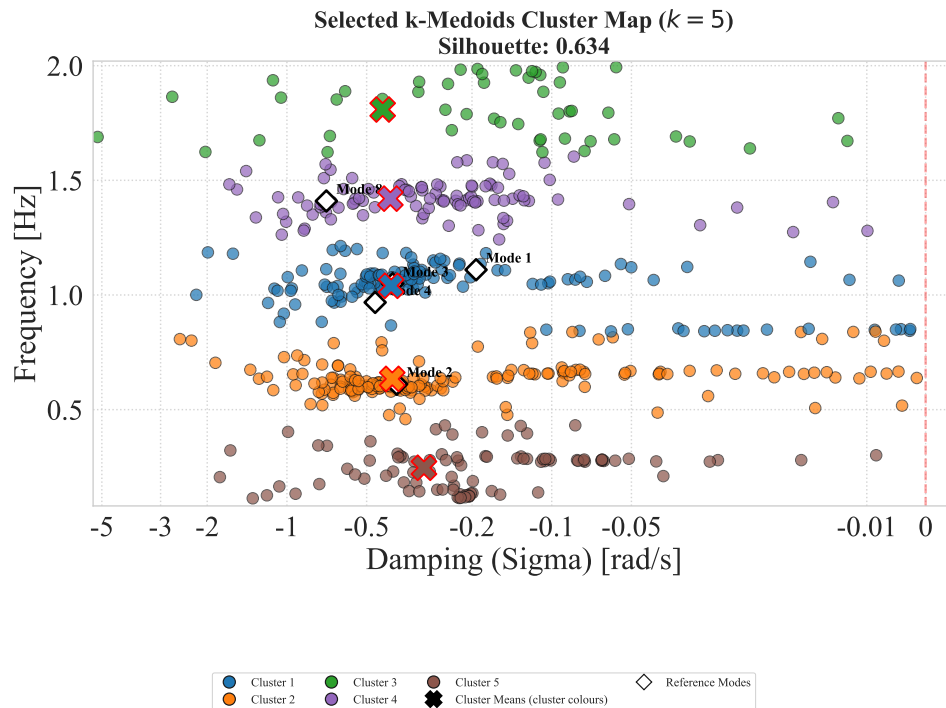
Κεφάλαιο Α': Πλήρες Σύνολο Χαρτών Συσταδοποίησης Ambient Ανάλυσης

Το παράρτημα παρουσιάζει τα selected cluster maps για όλους τους συνδυασμούς order sweep, περιοχής ελέγχου και μεθόδου συσταδοποίησης. Οι χάρτες αντιστοιχούν στις επιλεγμένες ρυθμίσεις του Κεφαλαίου 3.

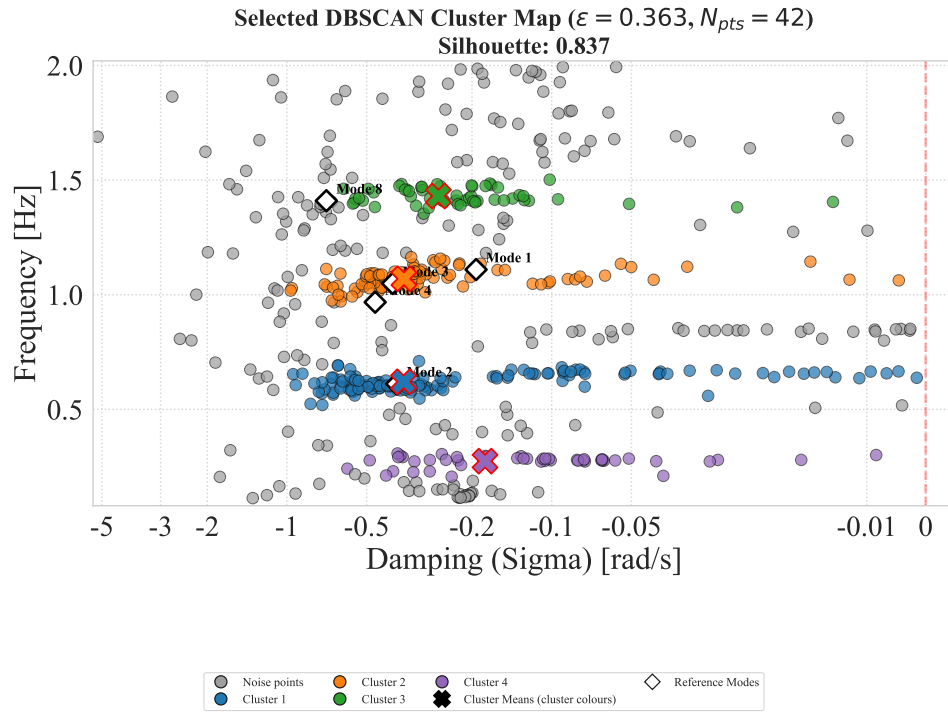
Α'.1 Περιοχή 1 – orders1



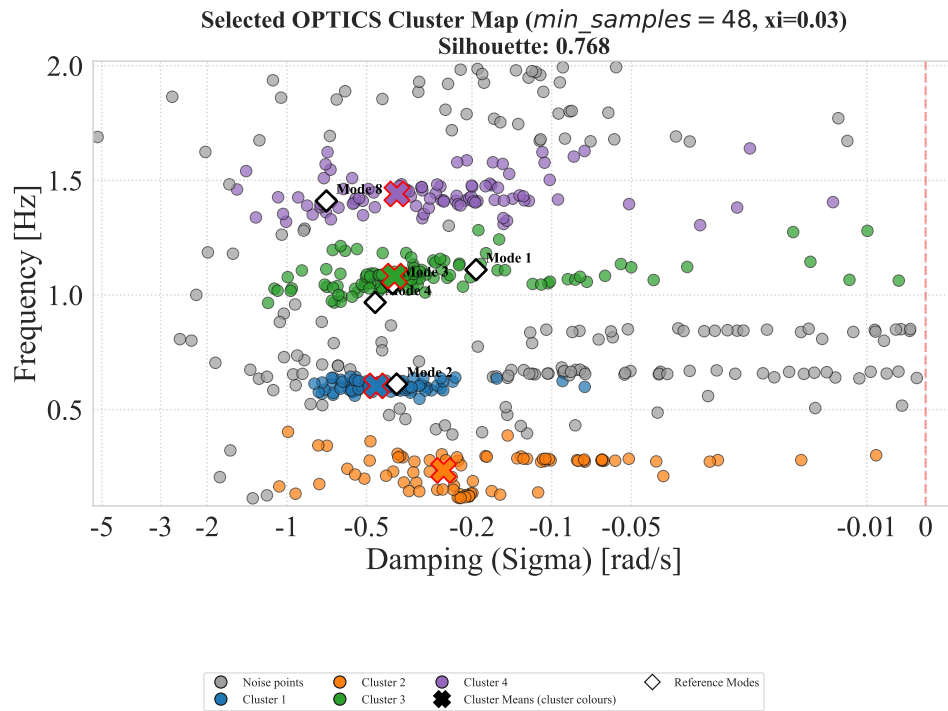
Σχήμα Α'.1: Selected cluster map: k-Means (orders1).



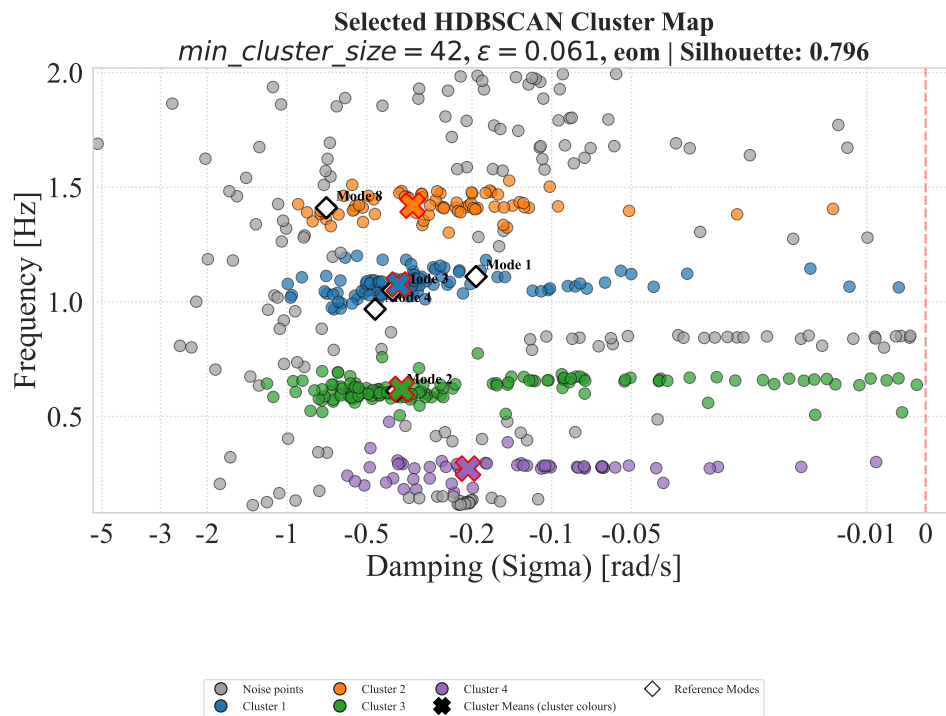
Σχήμα Α'.2: Selected cluster map: k-Medoids (orders1).



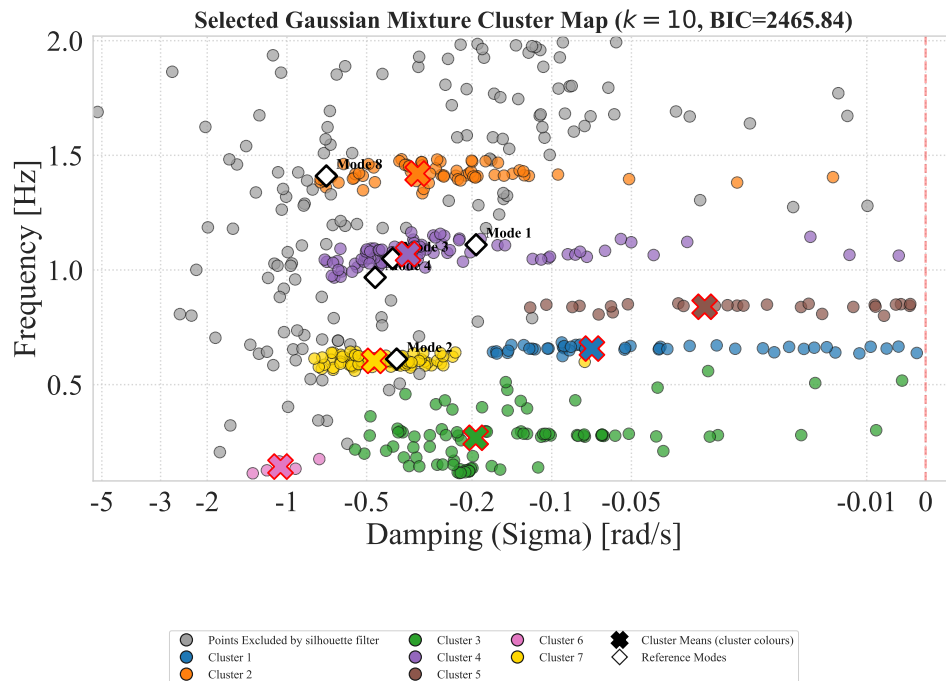
Σχήμα Α'.3: Selected cluster map: DBSCAN (orders1).



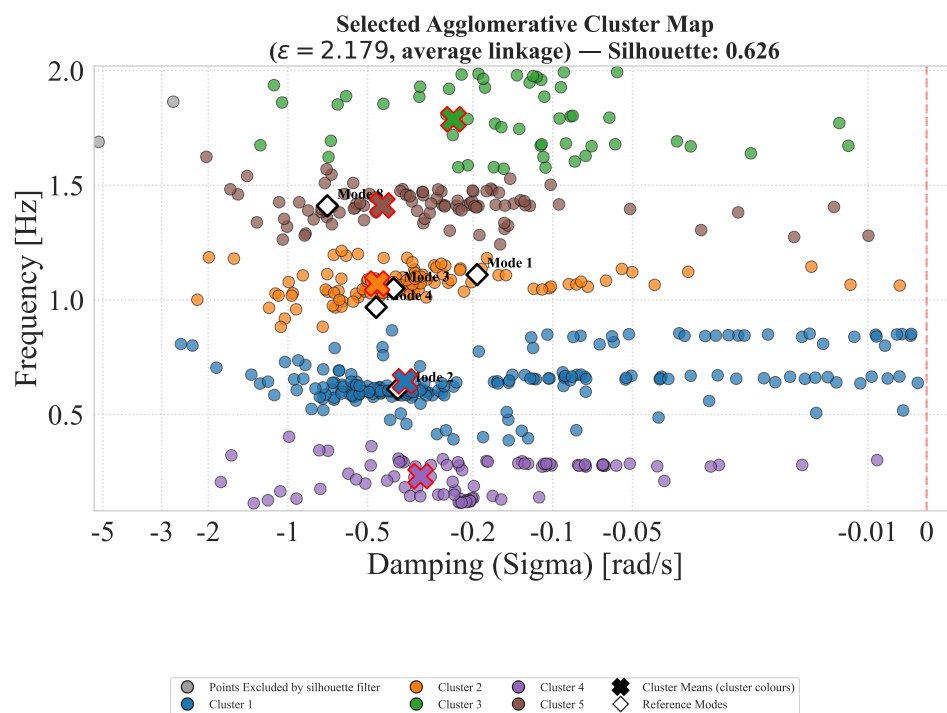
Σχήμα Α'.4: Selected cluster map: OPTICS (orders1).



Σχήμα Α'.5: Selected cluster map: HDBSCAN (orders1).

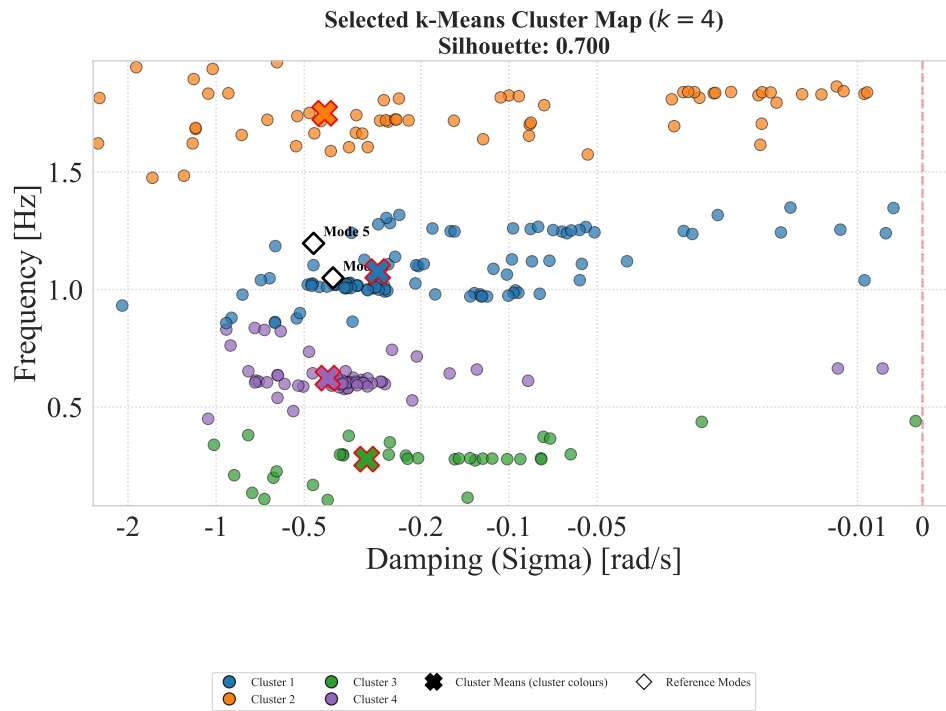


Σχήμα Α'.6: Selected cluster map: GMM (orders1).

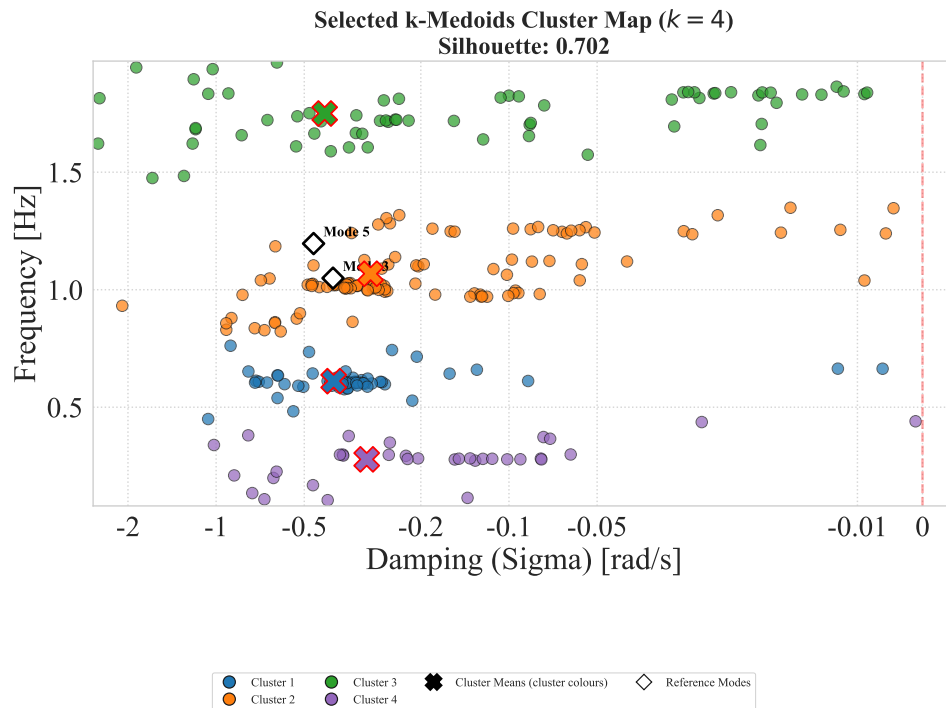


Σχήμα Α'.7: Selected cluster map: Agglomerative Hierarchical Clustering (orders1).

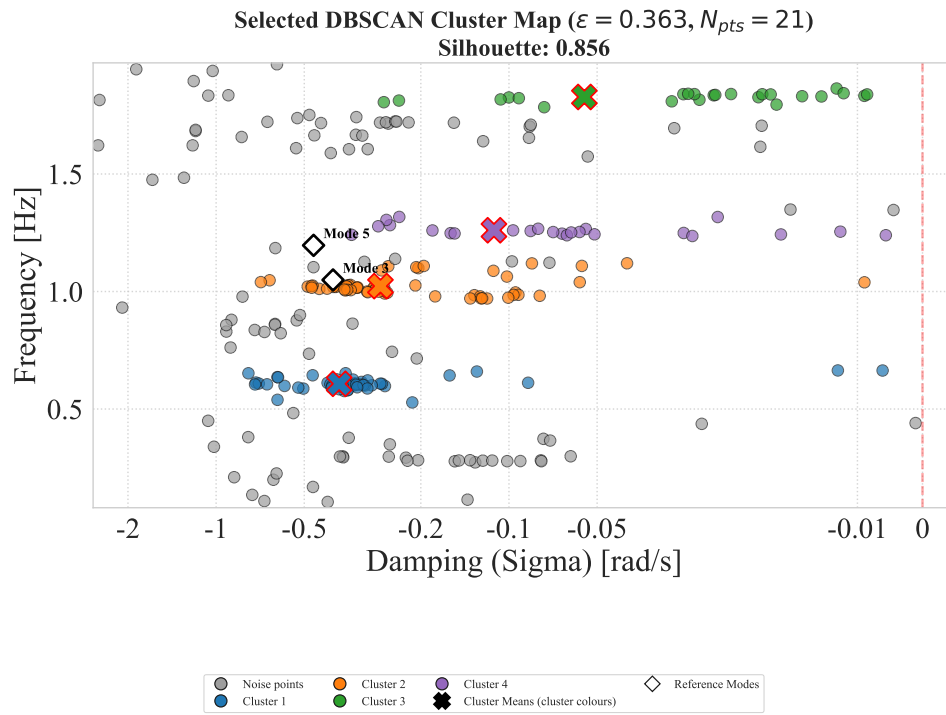
A'.2 Περιοχή 2 – orders1



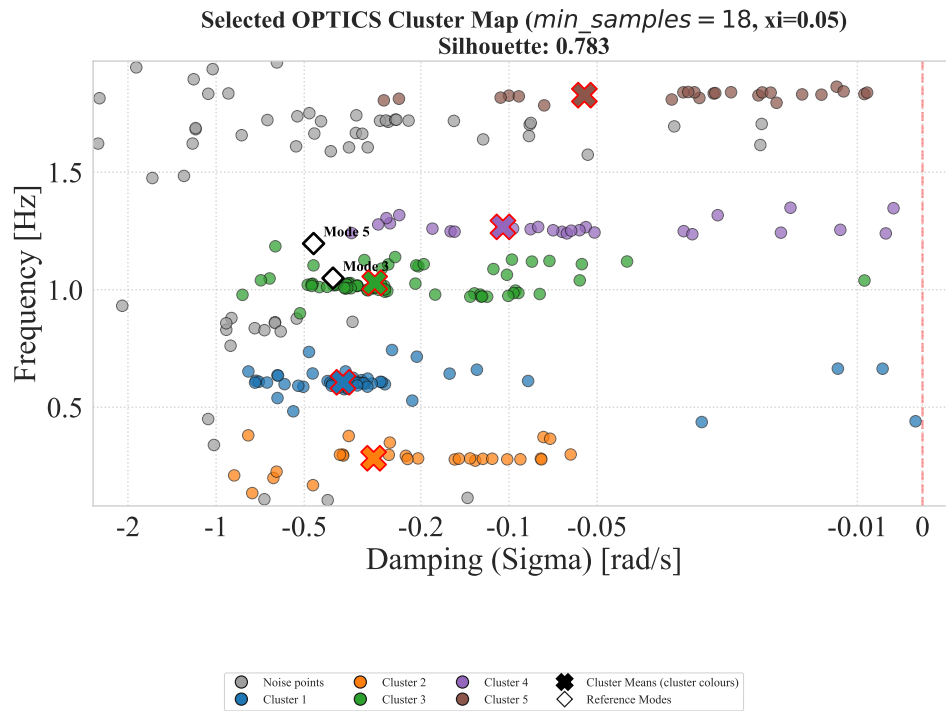
Σχήμα Α'.8: Selected cluster map: k-Means (orders1).



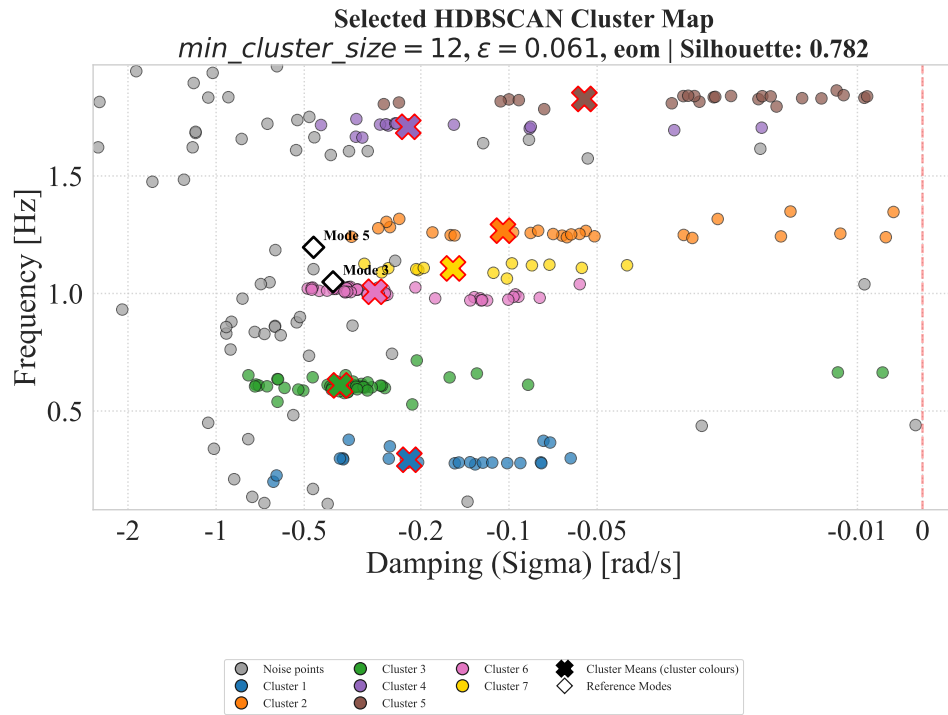
Σχήμα Α'.9: Selected cluster map: k-Medoids (orders1).



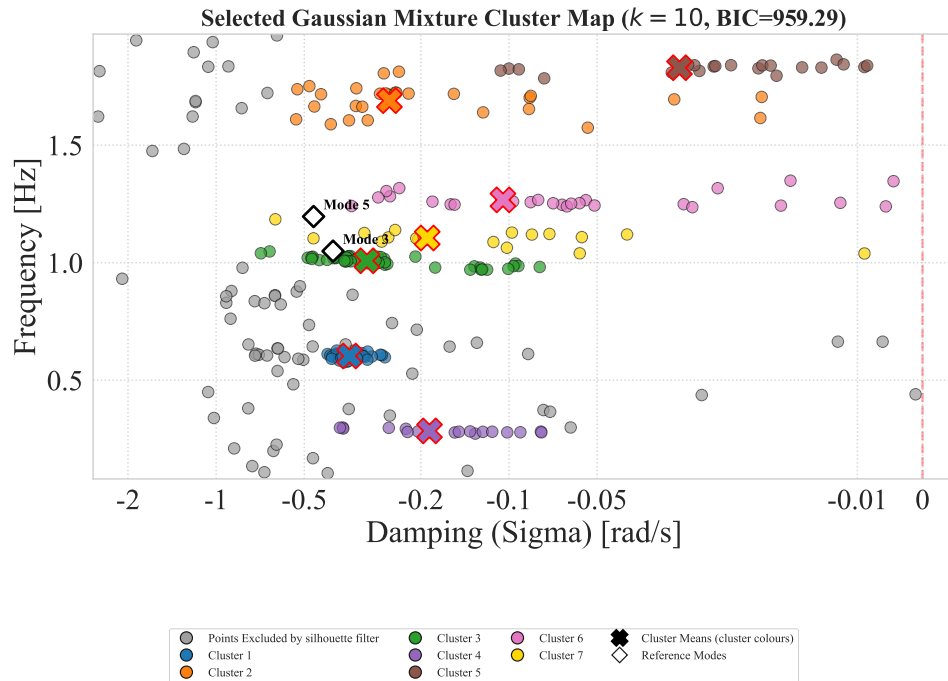
Σχήμα Α'.10: Selected cluster map: DBSCAN (orders1).



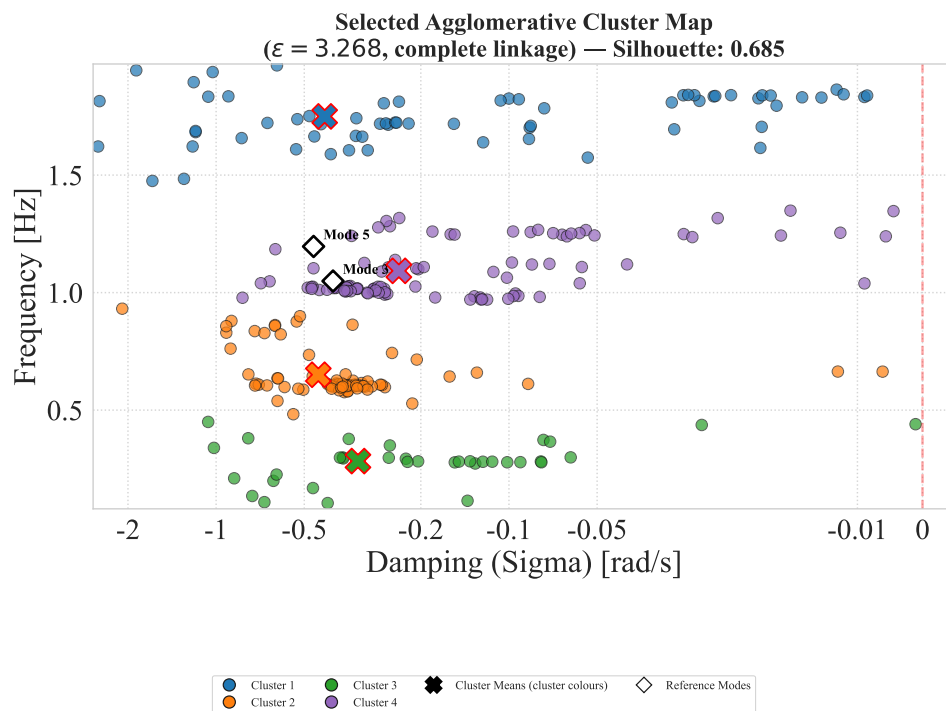
Σχήμα Α'.11: Selected cluster map: OPTICS (orders1).



Σχήμα Α'.12: Selected cluster map: HDBSCAN (orders1).

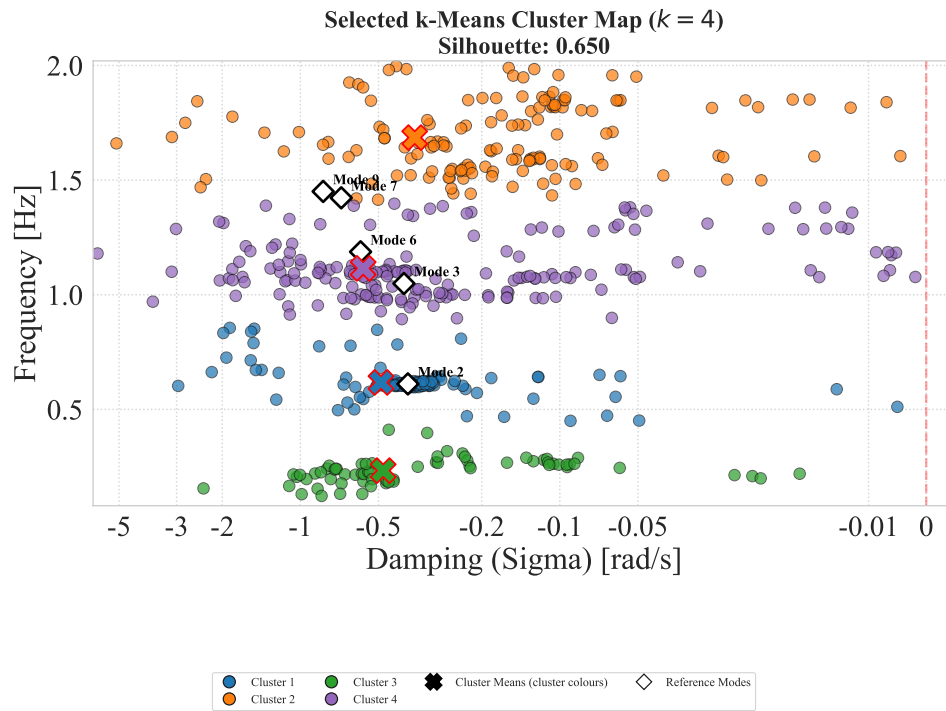


Σχήμα Α'.13: Selected cluster map: GMM (orders1).

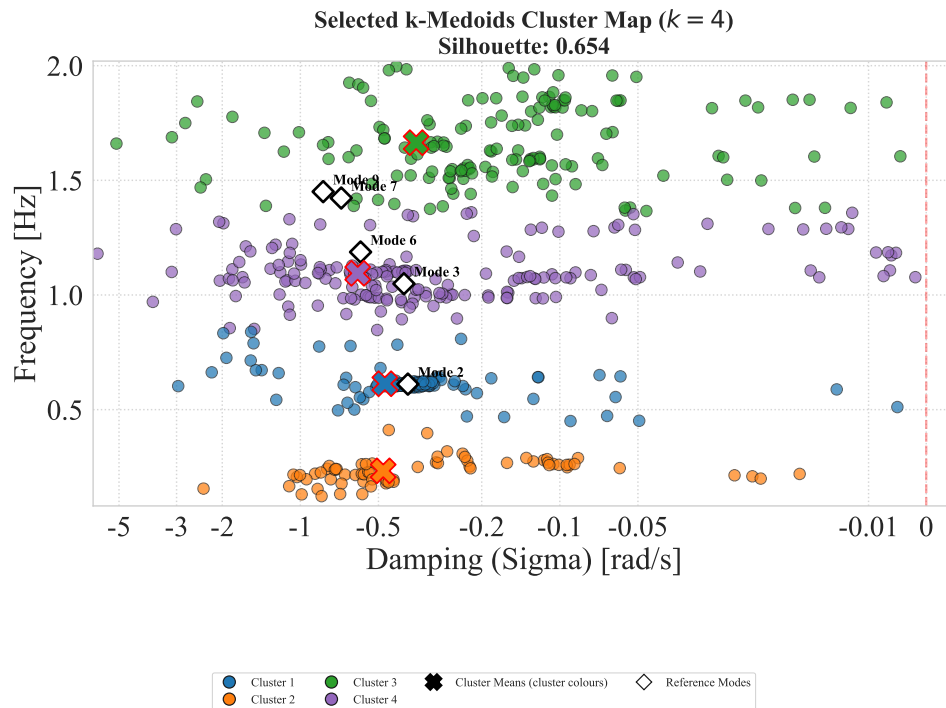


Σχήμα Α'.14: Selected cluster map: Agglomerative Hierarchical Clustering (orders1).

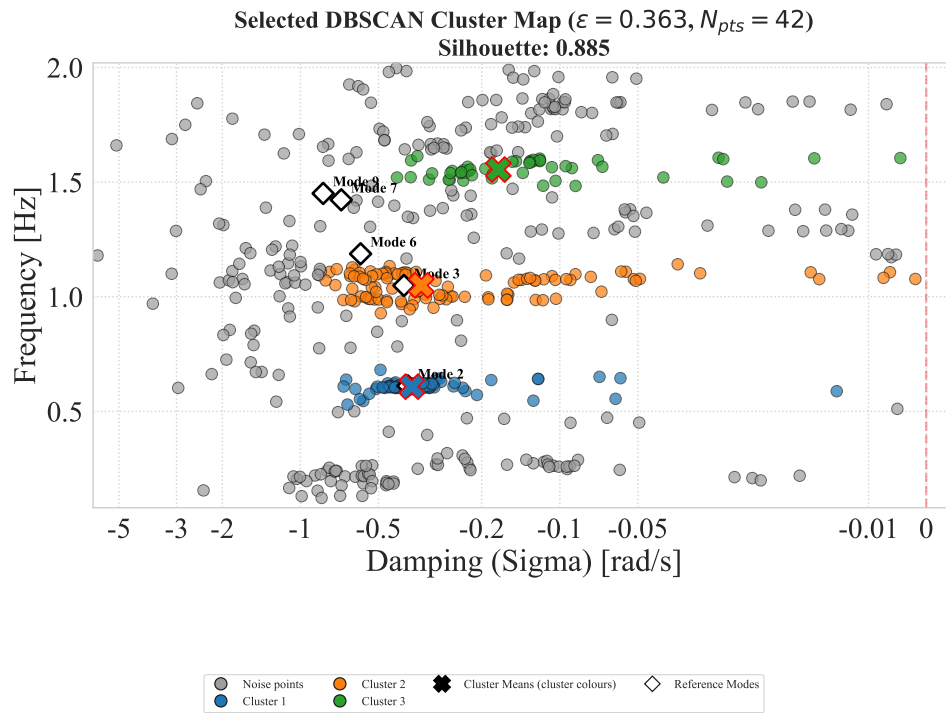
A'.3 Περιοχή 3 – orders1



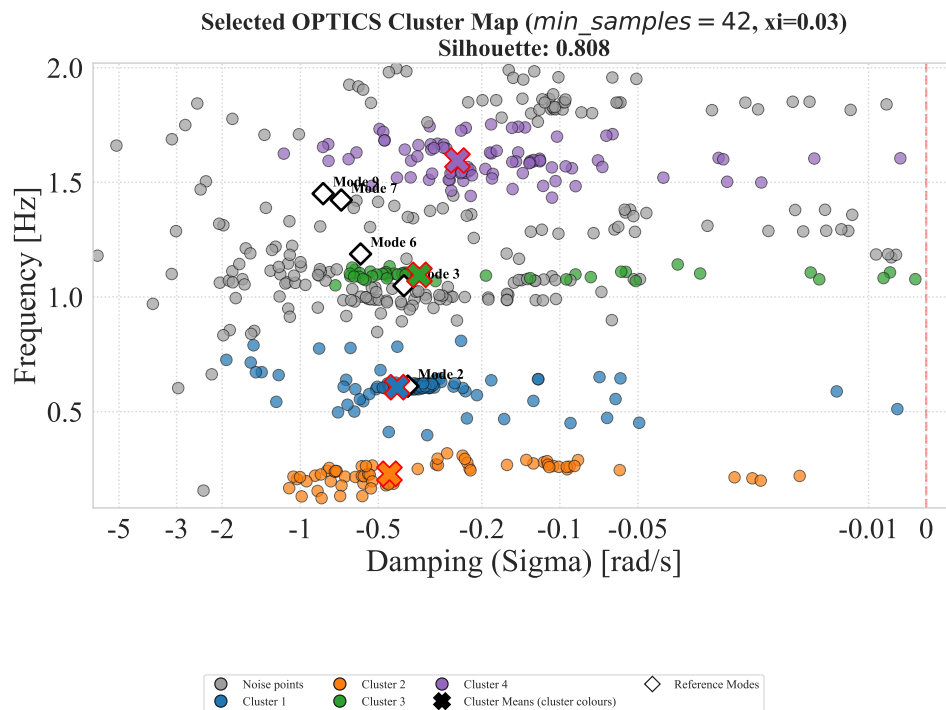
Σχήμα Α'.15: Selected cluster map: k-Means (orders1).



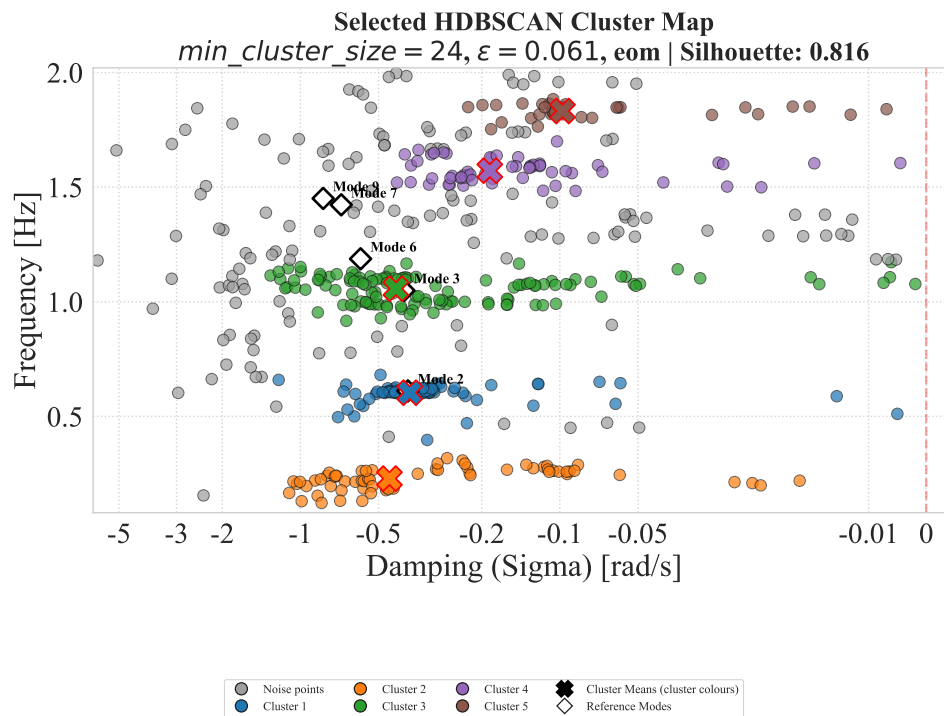
Σχήμα Α'.16: Selected cluster map: k-Medoids (orders1).



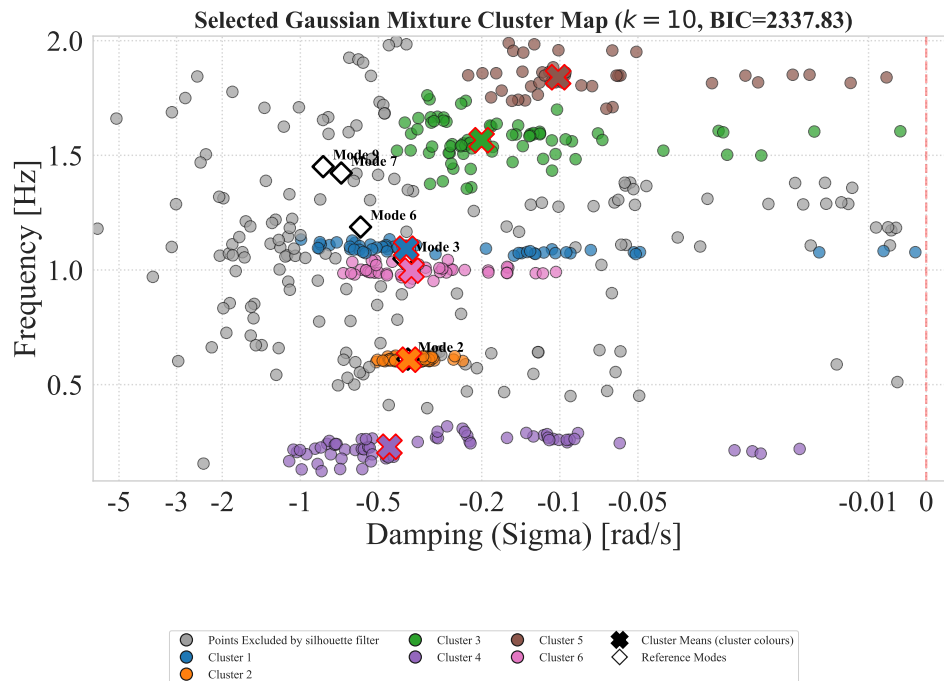
Σχήμα Α'.17: Selected cluster map: DBSCAN (orders1).



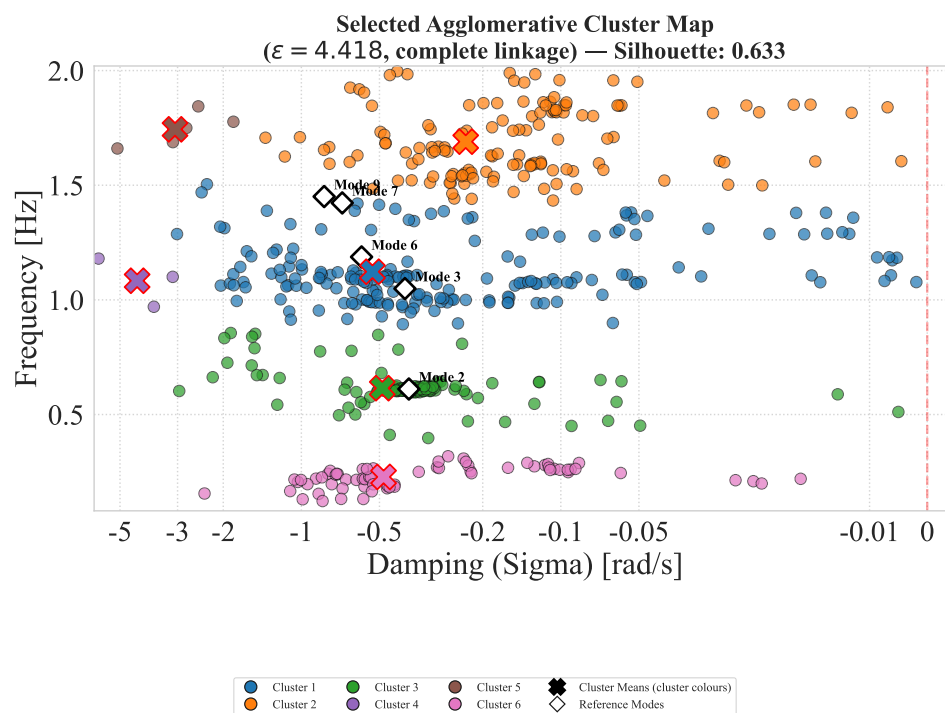
Σχήμα Α'.18: Selected cluster map: OPTICS (orders1).



Σχήμα Α'.19: Selected cluster map: HDBSCAN (orders1).

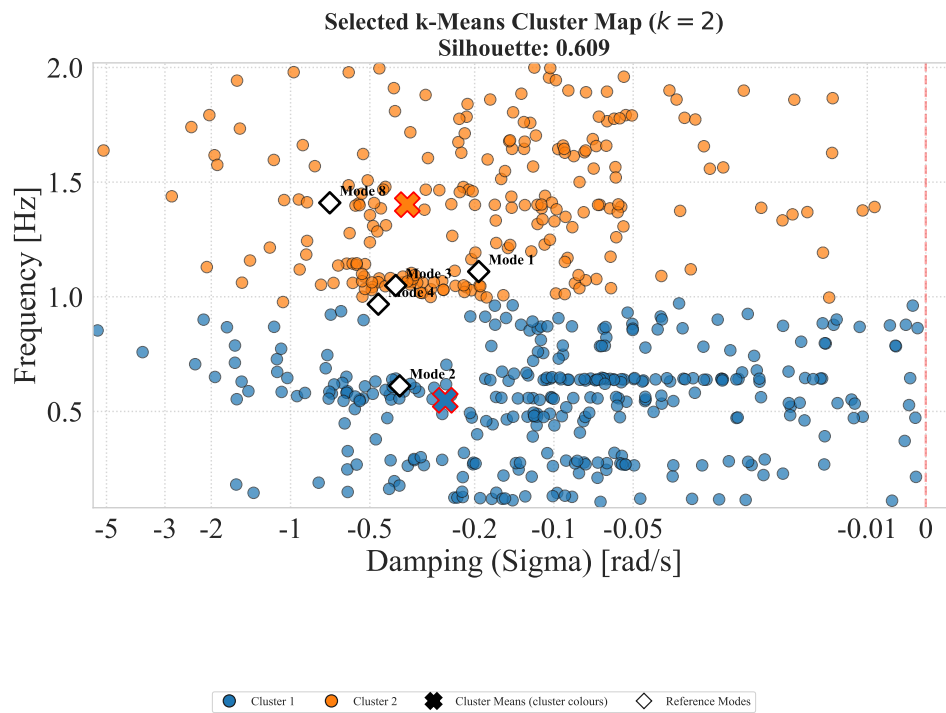


Σχήμα Α'.20: Selected cluster map: GMM (orders1).

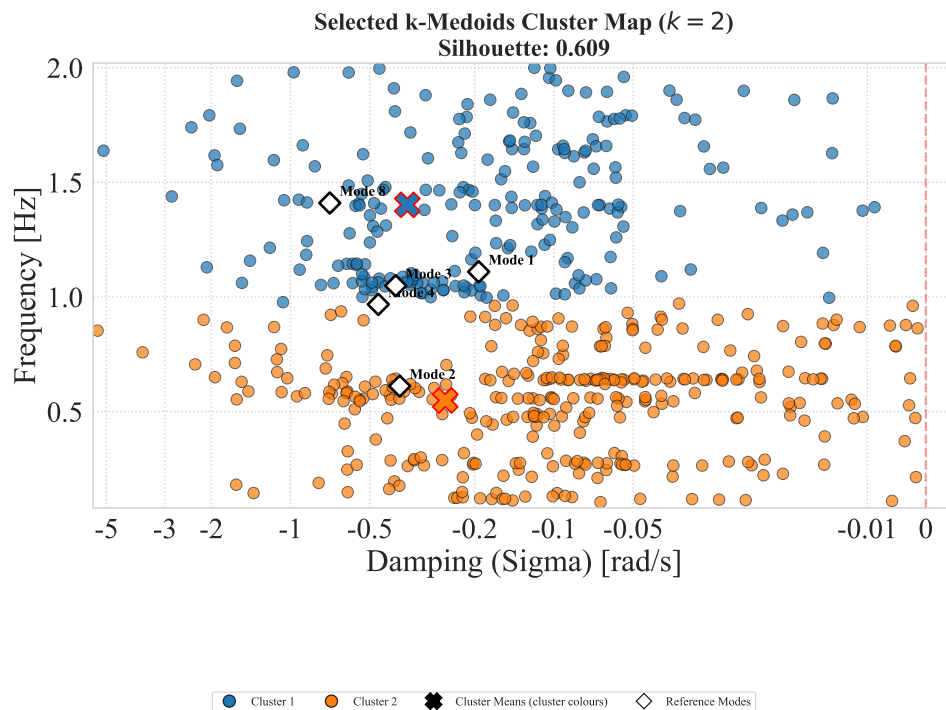


Σχήμα Α'.21: Selected cluster map: Agglomerative Hierarchical Clustering (orders1).

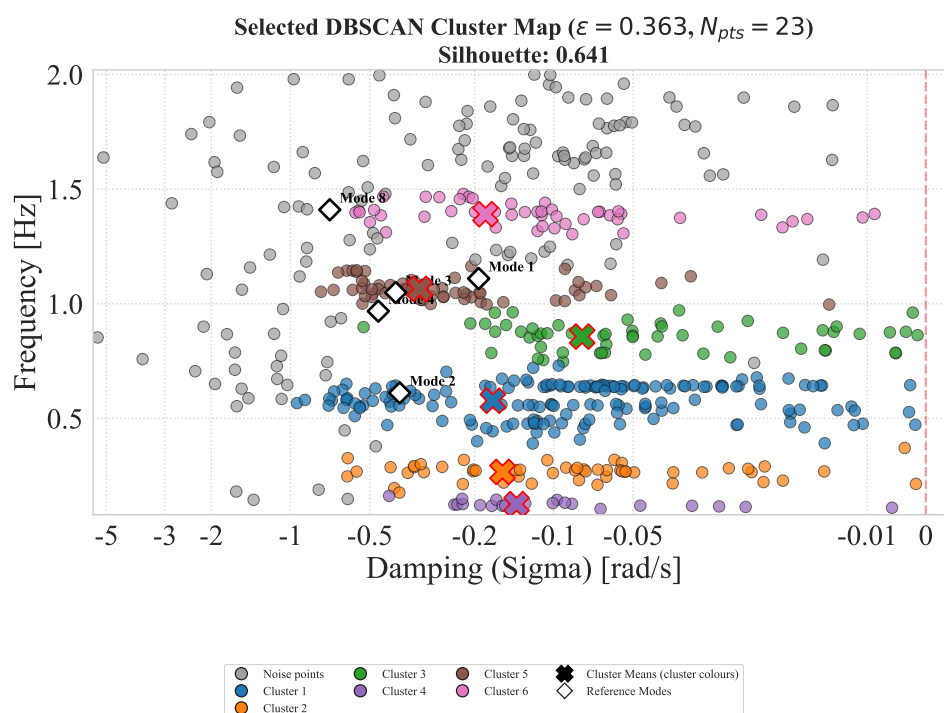
A'.4 Περιοχή 1 – orders2



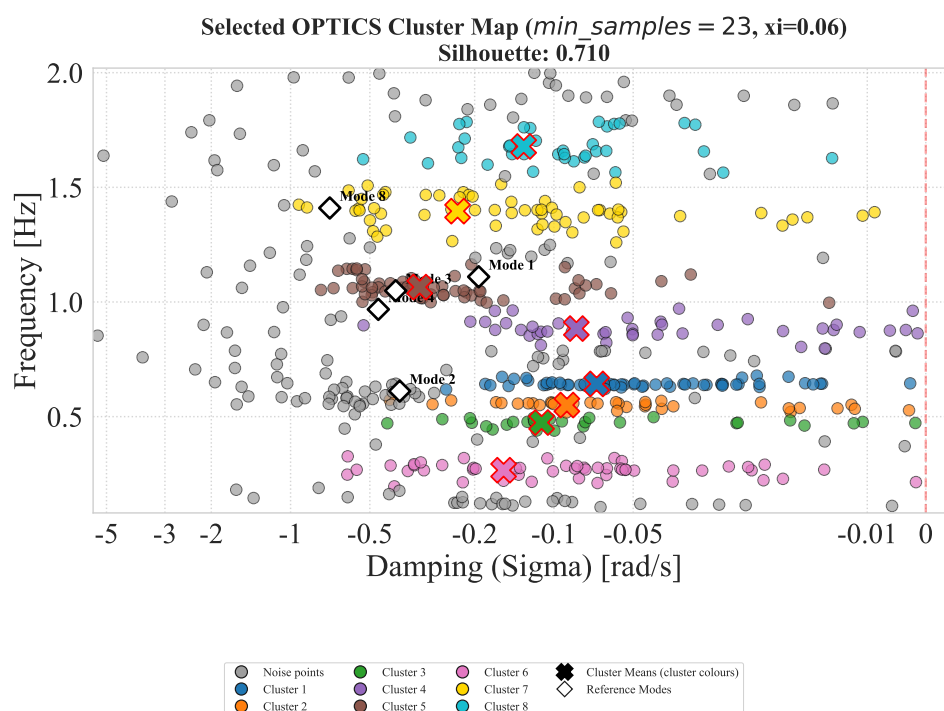
Σχήμα Α'.22: Selected cluster map: k-Means (orders2).



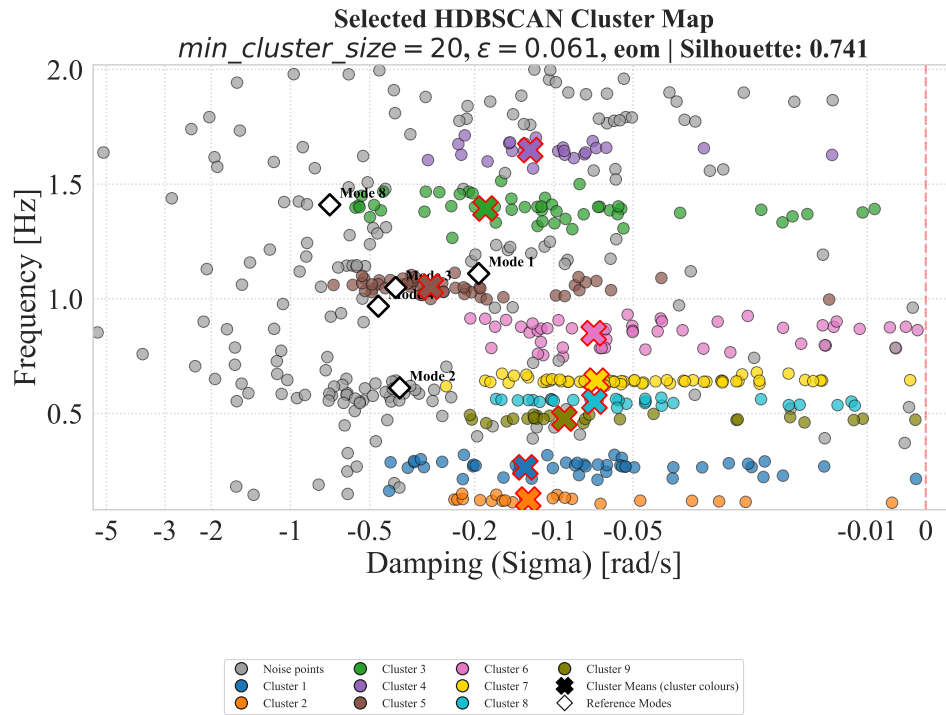
Σχήμα Α'.23: Selected cluster map: k-Medoids (orders2).



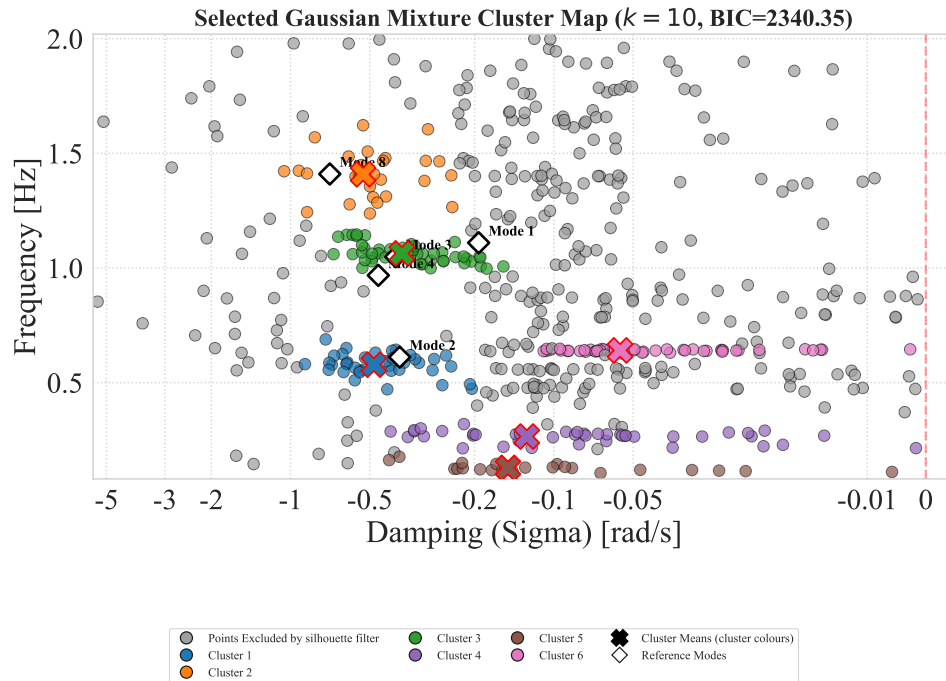
Σχήμα Α'.24: Selected cluster map: DBSCAN (orders2).



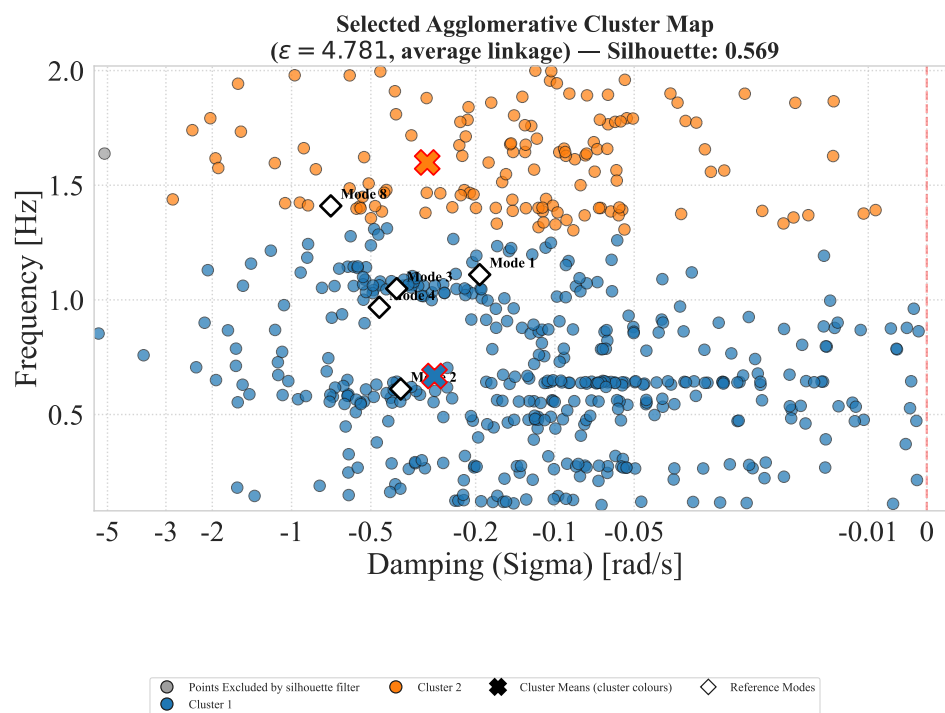
Σχήμα Α'.25: Selected cluster map: OPTICS (orders2).



Σχήμα Α'.26: Selected cluster map: HDBSCAN (orders2).

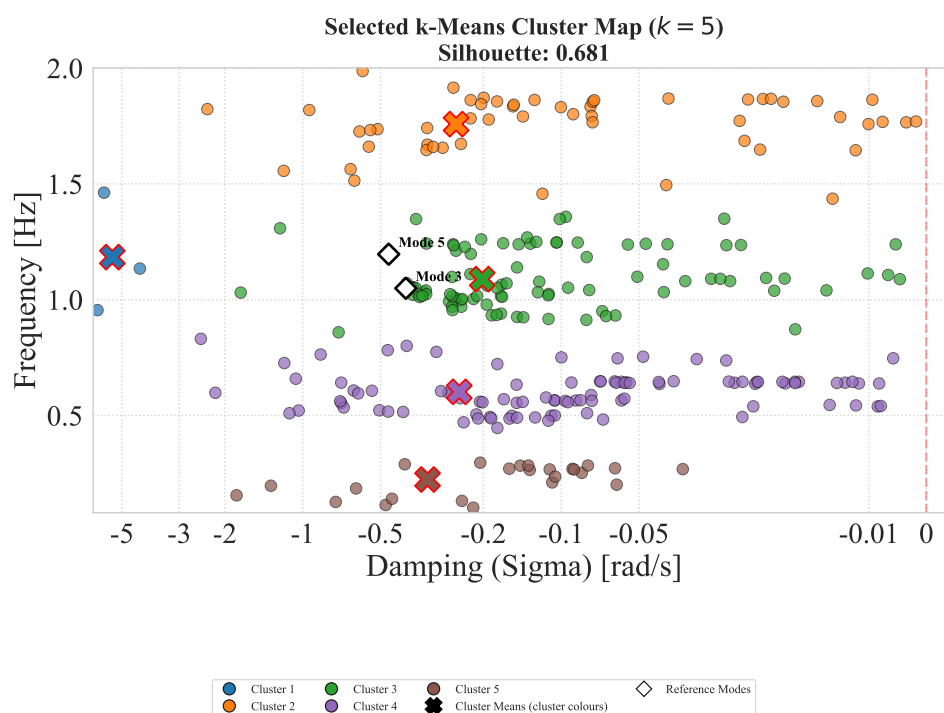


Σχήμα Α'.27: Selected cluster map: GMM (orders2).

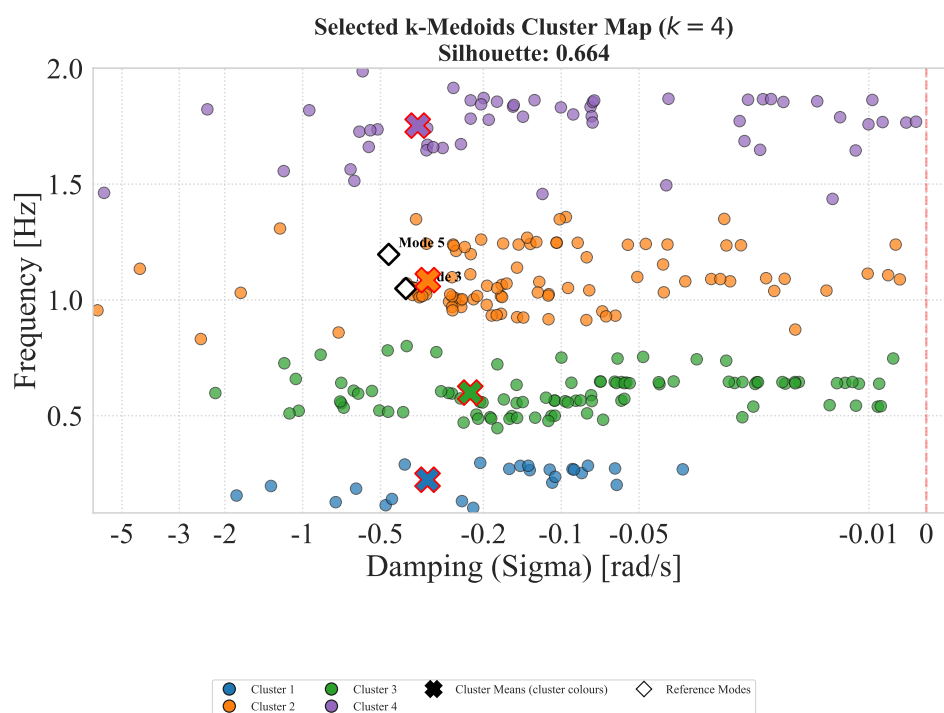


Σχήμα Α'.28: Selected cluster map: Agglomerative Hierarchical Clustering (orders2).

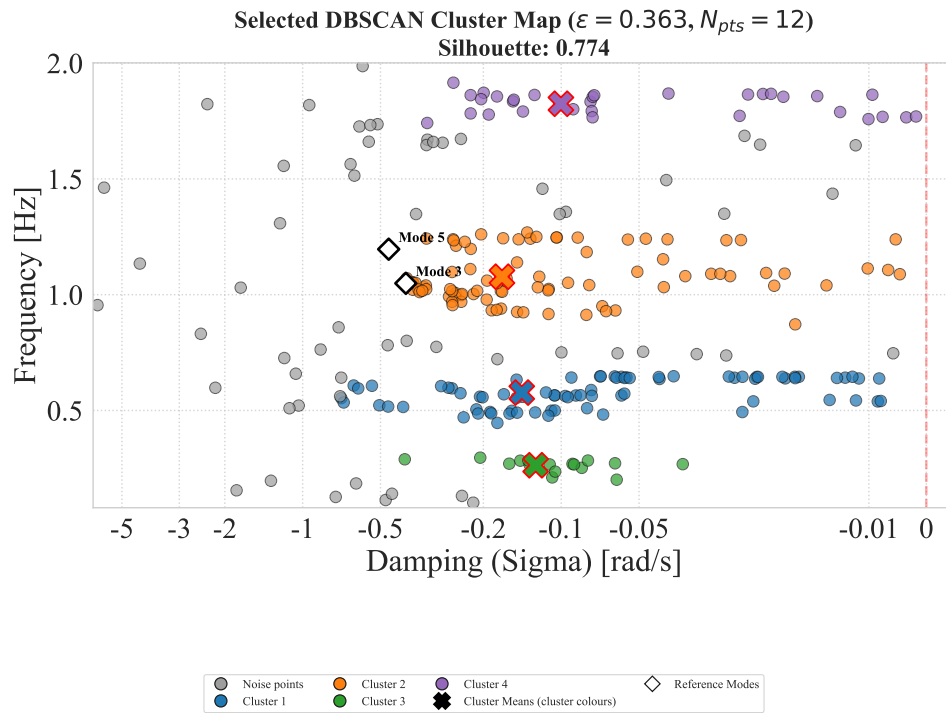
A'.5 Περιοχή 2 – orders2



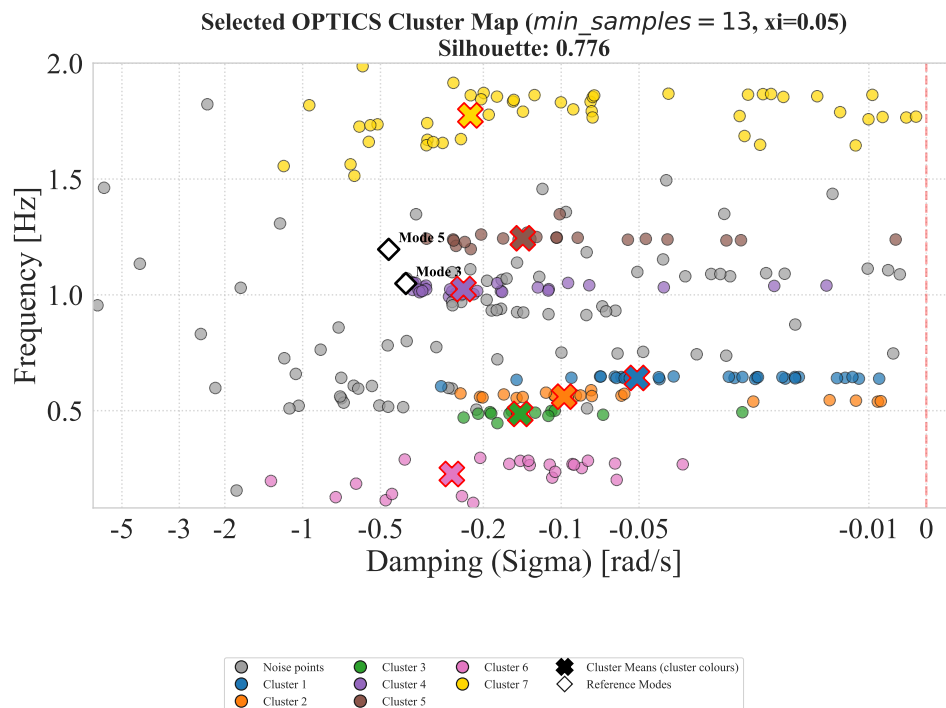
Σχήμα Α'.29: Selected cluster map: *k*-Means (orders2).



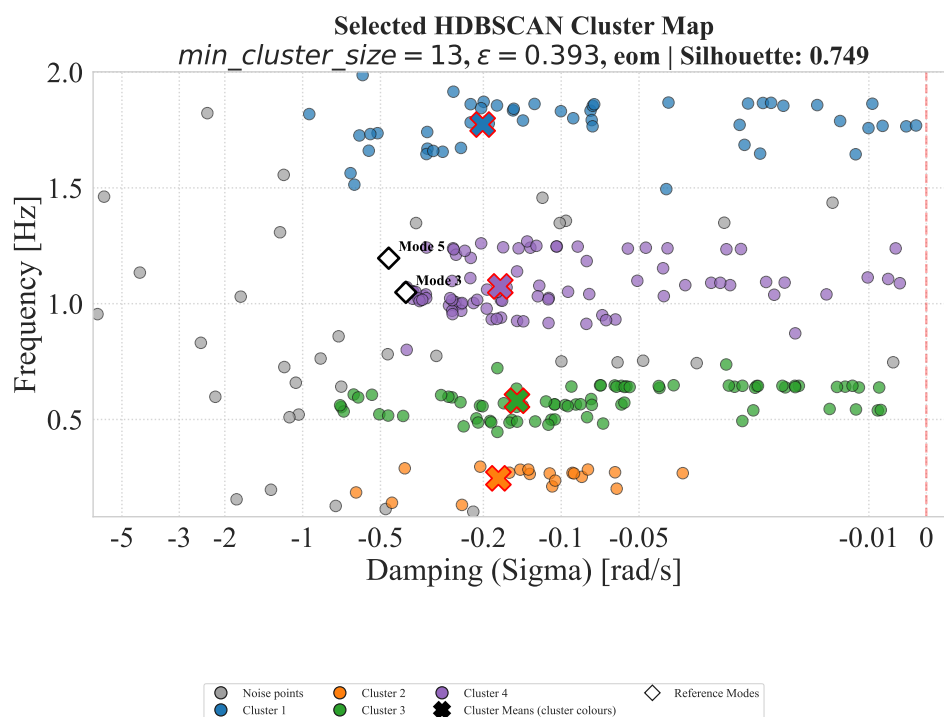
Σχήμα Α'.30: Selected cluster map: *k*-Medoids (orders2).



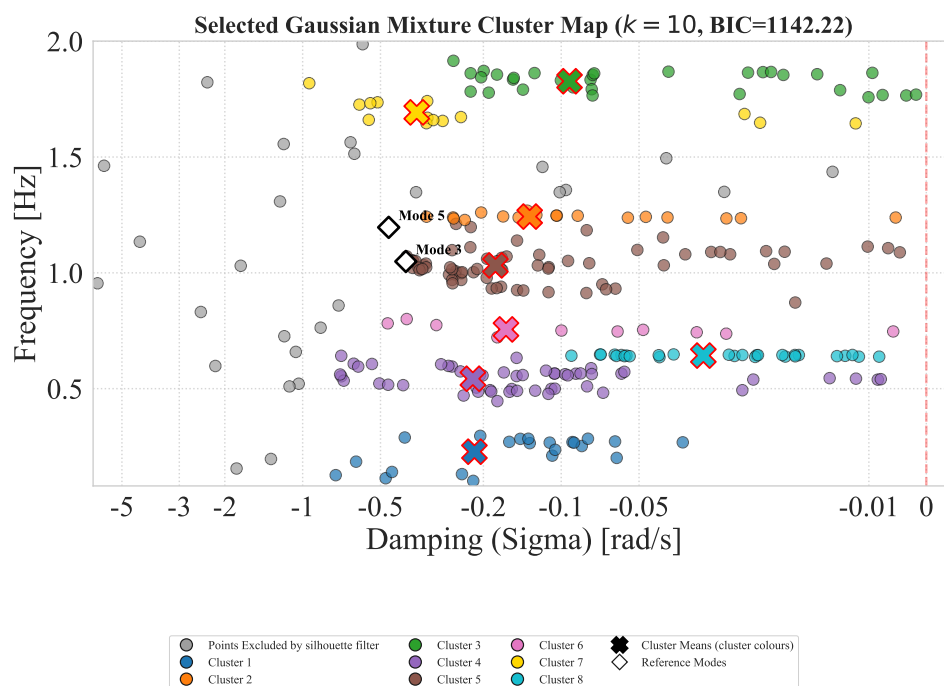
Σχήμα Α'.31: Selected cluster map: DBSCAN (orders2).



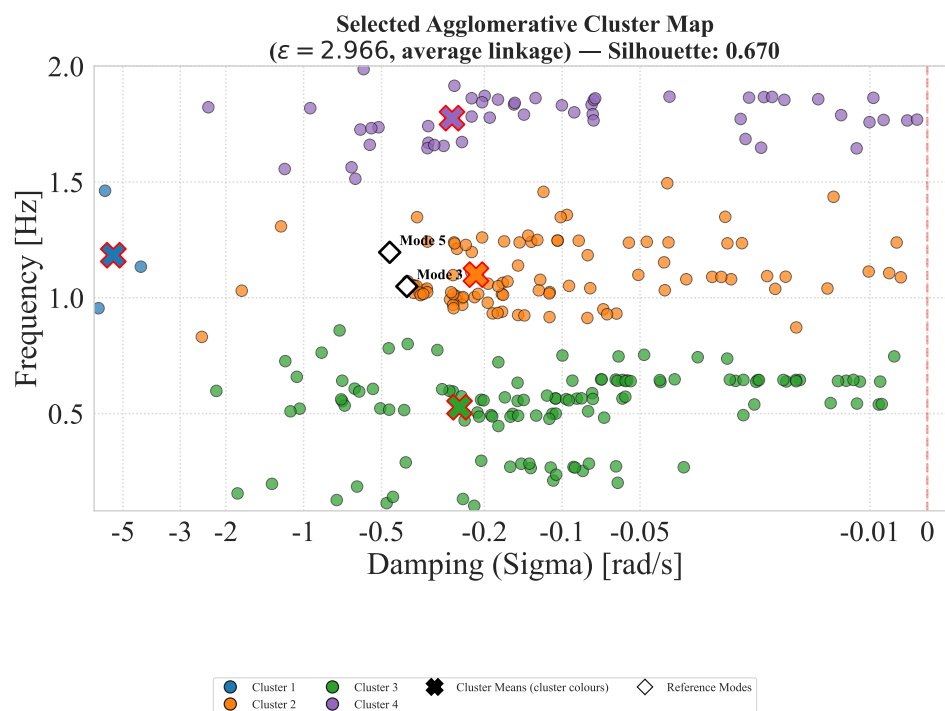
Σχήμα Α'.32: Selected cluster map: OPTICS (orders2).



Σχήμα Α'.33: Selected cluster map: HDBSCAN (orders2).

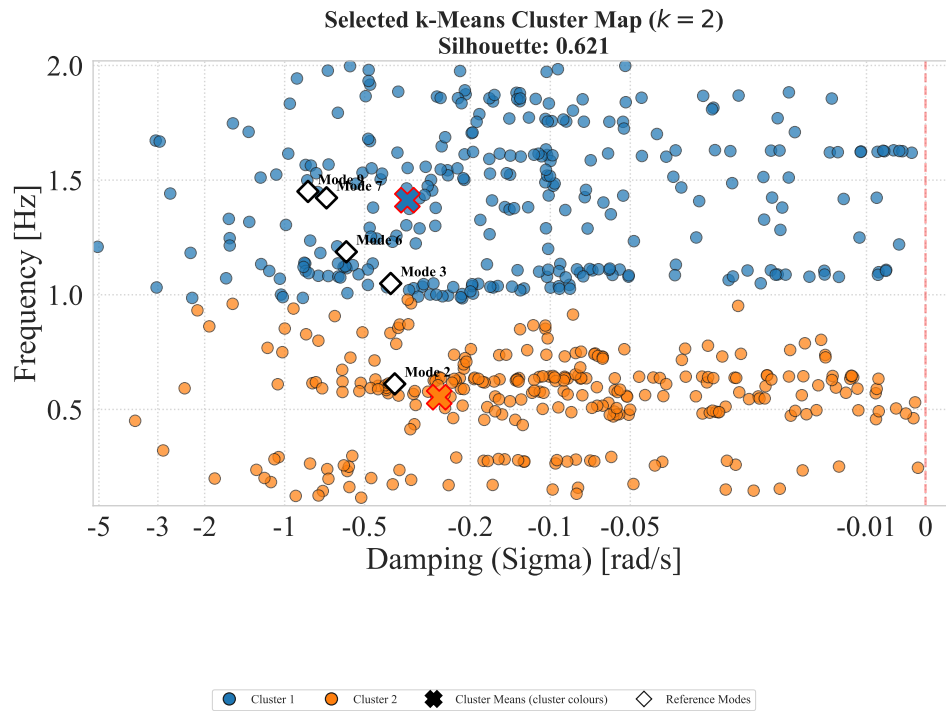


Σχήμα Α'.34: Selected cluster map: GMM (orders2).

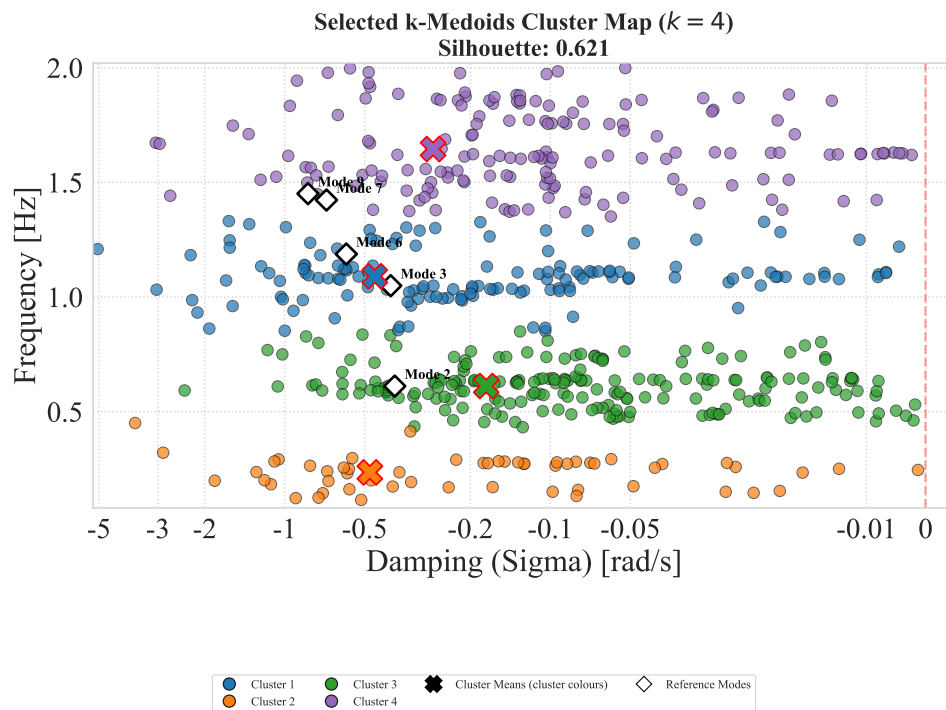


Σχήμα Α'.35: Selected cluster map: Agglomerative Hierarchical Clustering (orders2).

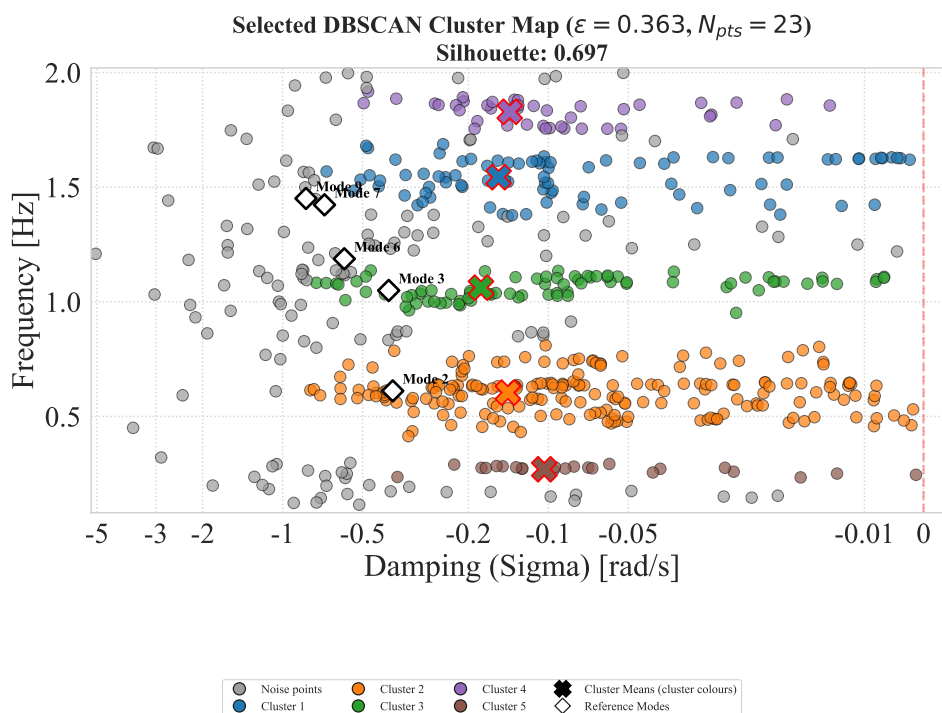
A'.6 Περιοχή 3 – orders2



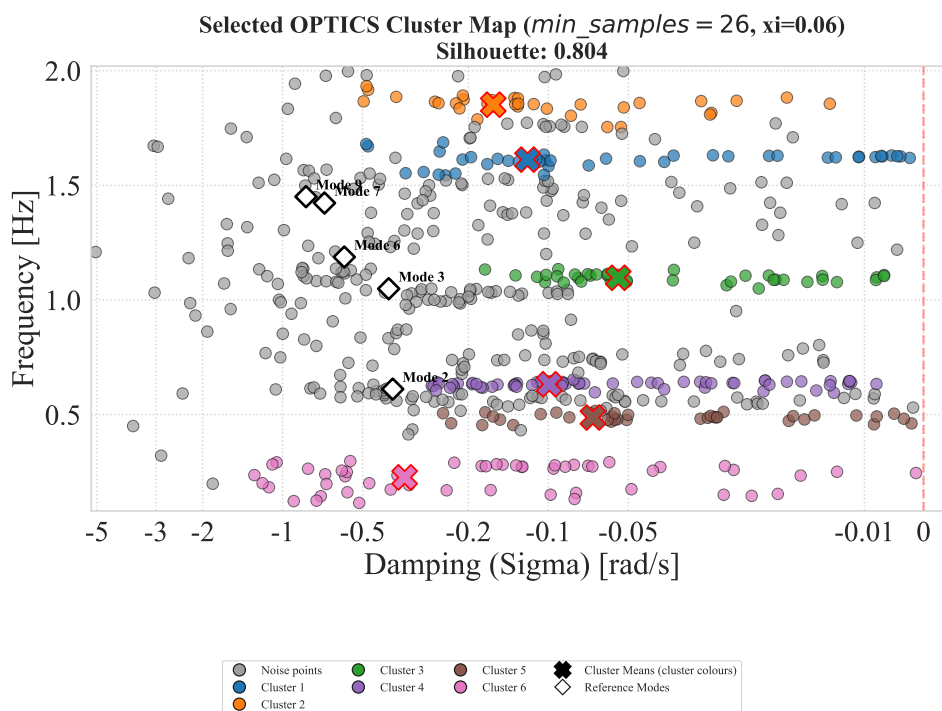
Σχήμα Α'.36: Selected cluster map: k-Means (orders2).



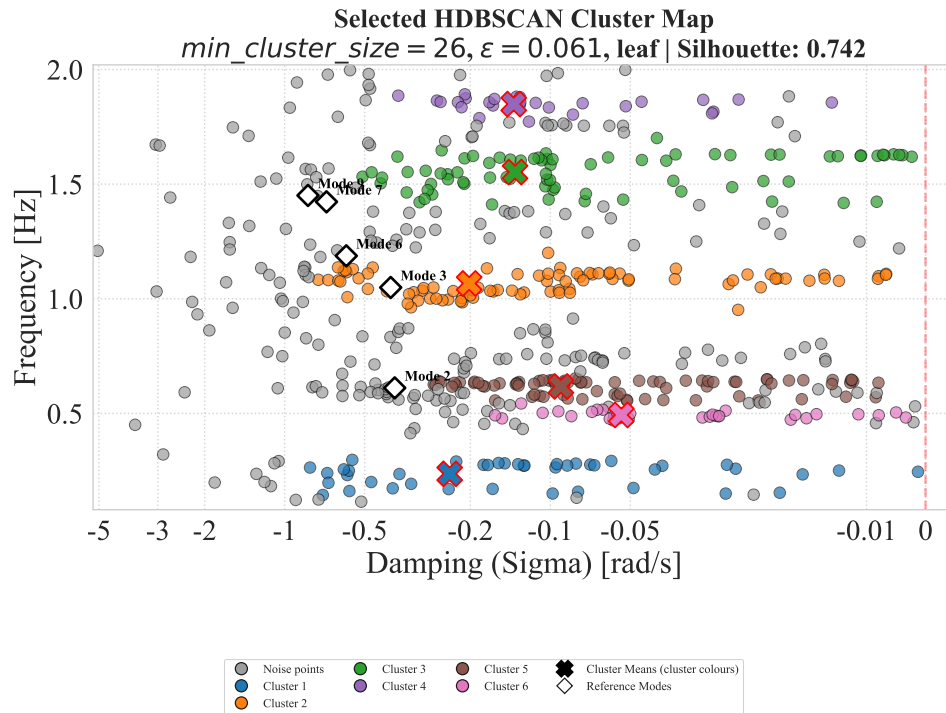
Σχήμα Α'.37: Selected cluster map: k-Medoids (orders2).



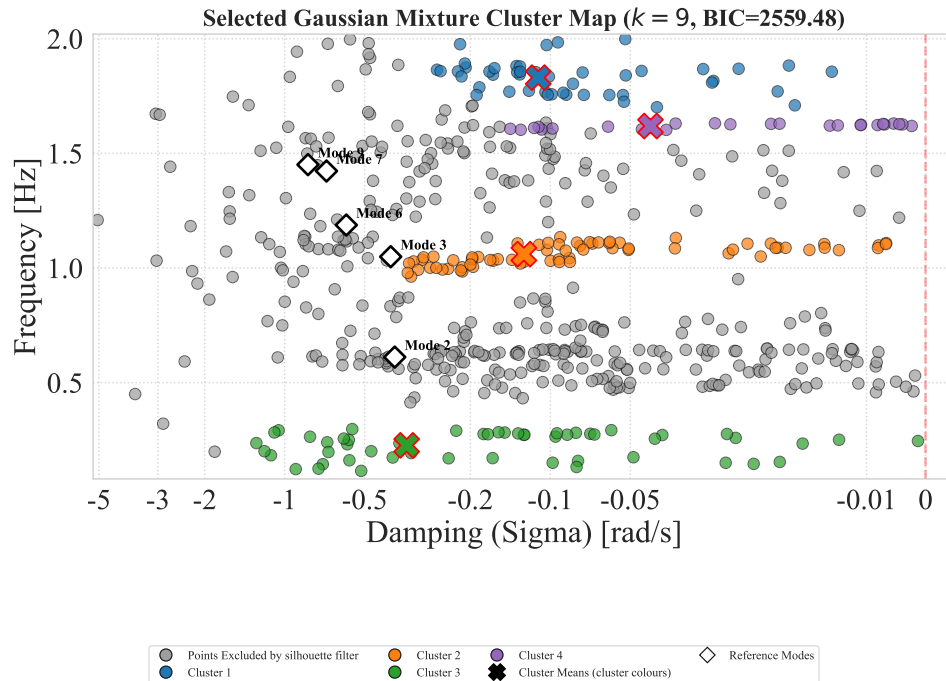
Σχήμα Α'.38: Selected cluster map: DBSCAN (orders2).



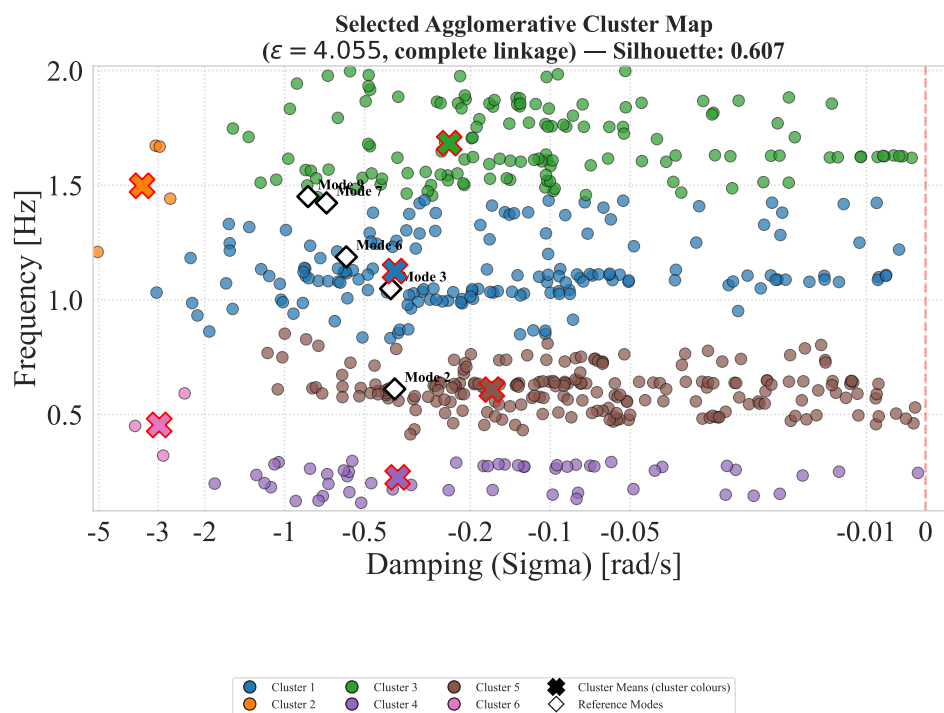
Σχήμα Α'.39: Selected cluster map: OPTICS (orders2).



Σχήμα Α'.40: Selected cluster map: HDBSCAN (orders2).



Σχήμα Α'.41: Selected cluster map: GMM (orders2).



Σχήμα Α'42: Selected cluster map: Agglomerative Hierarchical Clustering (orders2).